



Matemáticas Discretas

Volumen I

Prof. M. Monsalve Leal

DRAFT

Copyright © 2016 M. Dra. M. Monsalve Leal
PUBLISHED BY PUBLISHER
BOOK-WEBSITE.COM
POR LLENAR.
Borrador Octubre 2018

*A mis tres herman@s: Belkis, Wilmer y Made.
Por estar siempre allí
(a pesar de mis rarezas).*

*A los Estudiantes:
Ojala y atesoren libros:
¡Siempre son **necesarios**
y nunca **suficientes**!*

*A mi Hogar:
La UCV.*

DRAFT

DRAFT

Contenido

I Lógica proposicional

1	Conceptos Básicos	9
1.1	Proposiciones	10
1.2	Conectores lógicos	12
1.3	Reglas de formación	19
1.4	Simbolización	23
2	Equivalencia lógica	29
2.1	Equivalencia y simplificación	37
2.2	Circuitos lógicos	38
2.3	Compuertas lógicas	40
3	Argumentación lógica	45
3.1	Premisas	51
3.2	Reglas de inferencia lógica	55
3.3	Métodos para probar validez	61
3.3.1	Prueba por tablas de verdad	61
3.3.2	Prueba por equivalencias lógicas	62
3.3.3	Prueba por argumentación directa	62
3.3.4	Prueba condicional	67
3.3.5	Prueba por reducción al absurdo	73
3.3.6	Prueba por casos	76
	Bibliografía	79
	Índice	81

DRAFT

I

Lógica proposicional

1	Conceptos Básicos	9
1.1	Proposiciones	
1.2	Conectores lógicos	
1.3	Reglas de formación	
1.4	Simbolización	
2	Equivalencia lógica	29
2.1	Equivalencia y simplificación	
2.2	Circuitos lógicos	
2.3	Compuertas lógicas	
3	Argumentación lógica	45
3.1	Premisas	
3.2	Reglas de inferencia lógica	
3.3	Métodos para probar validez	
	Bibliografía	79
	Índice	81

DRAFT

1. Conceptos Básicos

Deténgase a pensar en qué se diferencia un ave de un ser humano. Tal vez la respuesta le parecerá obvia: *una diferencia fundamental estriba en que los seres humanos somos animales racionales y las aves no lo son*. Desde ese punto de vista, eso de ser *racionales* es algo tan importante que nos permite diferenciarnos del resto de los animales. Un ser racional es aquel que está dotado de *razón*, o dicho de otro modo, es un ser que tiene la capacidad de *razonar*. Según la Real Academia Española, razonar es “inferir, ordenando ideas en la mente para llegar a una conclusión”. Es decir, dado un conjunto de hechos, el ser humano es capaz de ordenarlos y obtener una conclusión a partir de esos hechos.

Entonces, es una verdad que los seres humanos razonamos¹. Ahora bien, ¿será que siempre razonamos de manera correcta?, es decir, dado un conjunto de hechos y luego de “ordenar las ideas en la mente” para finalmente producir una conclusión, ¿será que siempre esa conclusión se desprende de esos hechos iniciales?”. La respuesta a esas preguntas es un rotundo NO. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la imperiosa necesidad de saber cuándo nuestros razonamientos son correctos y cuándo no. La ciencia, cuyos objetos de estudio son los razonamientos, es justamente la *Lógica*.

Definición 1.0.1 [Lógica]: Ciencia que proporciona principios y métodos que, aplicados a la estructura de los razonamientos, nos permiten determinar si los mismos son correctos o no.

En realidad la definición anterior, es bastante restrictiva pero es un punto de partida simple para nuestro objetivo: Dado un razonamiento, determinar si el mismo es correcto o no. Ahora bien, cualquier lector sabe que los humanos venimos razonando hace mucho. Si por ejemplo nos concentramos en las matemáticas, muchos son los resultados que han sido propuestos y demostrados a través de la historia de la humanidad, incluso mucho antes que la lógica fuese formalmente establecida.

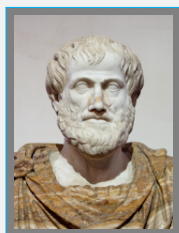
Mucho ha sido el trabajo teórico para que la lógica pudiese ser entendida como un *sistema de cálculo*. Es decir, como un sistema de reglas que nos permiten llegar a una conclusión de *forma mecánica* partiendo de un conjunto de hechos preconcebidos como verdaderos. Note que en este

¹Aunque a veces uno siente dudas al respecto

escenario, es mucho más sencillo determinar si un razonamiento es válido o no; pues el proceso de validación de la conclusión es mecánico e incluso programable.

Para lograr esa *mecanización* resulta obvia la necesidad de [simplificar nuestro lenguaje natural](#) (lenguaje que usamos para comunicarnos) para poder expresar sin ambigüedades los elementos que componen a un razonamiento (los hechos preestablecidos y la conclusión).

Aristóteles (384-322 A.C.)



Veamos un trozo de información que nos legó Aristóteles hace más de 2300 años sobre esas simplificaciones necesarias:

“...ahora bien, no todo enunciado es asertivo, sino sólo aquel en que se da la verdad o la falsedad; y no en todos se da. Por ejemplo: la plegaria es un enunciado, pero no es verdadero ni falso. Dejemos, pues, de lado esos otros –cuyo examen es más propio de la retórica o de la poética –, ya que el objeto del presente estudio es el enunciado asertivo”.

Aristóteles es considerado el primer filósofo que inició un estudio sistemático de la lógica como ciencia independiente. Sus ideas en este campo apuntaban a establecer un conjunto de reglas para el razonamiento deductivo que pudiesen ser aplicadas a cualquier rama del saber. Ahora bien, no se le ocurra pensar que antes de Aristóteles no había “lógica” y por tanto los pensadores antiguos razonaban sin ningún tipo de método. Consideremos por ejemplo a Pitágoras (569-475 A.C.), quien nació mucho antes que Aristóteles. Pitágoras estableció y demostró la relación que existe entre la hipotenusa y los lados de un triángulo rectángulo; en el famosísimo teorema que lleva su nombre. **Sin embargo, es Aristóteles quien inicia el estudio sistemático de la lógica.** Más aún, lo que hoy se conoce como *teoría de la inferencia* (que será estudiada en las dos primeras parte de este libro) no son más que versiones modernas de muchas ideas enunciadas por Aristóteles.

1.1 Proposiciones

Como mencionamos anteriormente los objetos de estudio de la lógica son los razonamientos. Cuando razonamos, empleamos cierto tipo de oraciones de nuestro lenguaje natural que nos permiten afirmar hechos, y a partir de la veracidad de los mismos tratamos de desprender otros hechos (conclusiones). Este tipo de oraciones recibe el nombre de *proposiciones*, que no son más que oraciones que pueden ser verdaderas o falsas (Recuerde lo que dijo Aristóteles).

Esta característica de las proposiciones, marca la diferencia fundamental con otro tipo de oraciones tales como las preguntas, las órdenes, las exclamaciones, pues sólo las proposiciones se pueden juzgar como verdaderas o falsas. Para aclarar más este punto considere las siguientes oraciones:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (a) ¡Qué hermoso día! | (d) Juan compró una casa. |
| (b) ¡Ponte a estudiar! | (e) $4+3=8$. |
| (c) ¿Qué hora es? | |

En primer lugar, observe que las oraciones (a), (b) y (c) son una exclamación, una orden y una pregunta respectivamente, por lo tanto no es posible determinar si son verdaderas o falsas, es decir, no son proposiciones. En contraparte, las oraciones (d) y (e) poseen un valor de verdad. En el caso de la proposición (d), si realmente Juan compró la casa, la proposición será verdadera; y en caso contrario será falsa. Por otro lado, la proposición (e) es obviamente una proposición falsa, pues no es cierto que $4 + 3$ sea igual a 8.

Definición 1.1.1 [Proposición]: Cualquier oración que tenga la posibilidad de ser verdadera o falsa se denomina proposición. Cuando la proposición es verdadera se dice que posee valor de verdad verdadero (proposición verdadera) y cuando es falsa se dice que posee valor de verdad falso (proposición falsa).

Cabe señalar que algunas preguntas de tipo “Si o No”, pueden usarse para establecer el valor de verdad de una proposición lógica. Por ejemplo, considere la siguiente pregunta: ¿Ese carro es de Carlos? En caso que la respuesta a dicha pregunta sea afirmativa, entonces la proposición lógica “El carro es de Carlos”, posee valor de verdad verdadero, mientras que en caso contrario la proposición es falsa.

ATENCIÓN

Determine el valor de verdad de los siguientes proposiciones:

1. Esta proposición está escrita en Inglés.
2. Esta proposición tiene cuatro palabras.
3. Esta proposición tiene cinco palabras.
4. **Esta proposición es falsa.**

Observe que todas ellas son proposiciones que se *auto referencian*. Las dos primeras son claramente falsas; la tercera es verdadera pero la cuarta nos coloca en un verdadero aprieto:

- Si la proposición es verdadera, entonces la proposición debe ser falsa. Por otro lado,
- Si la proposición es falsa, entonces necesariamente es verdadera.

Esa cuarta proposición **es una paradoja** (expresión contraria a la lógica); y es una de las múltiples formas de la llamada *paradoja del mentiroso* cuyo enunciado original se atribuye al griego *Eubulides* (siglo IV A.C.): *Lo que yo estoy diciendo ahora es una mentira*. Más adelante volveremos sobre ese tipo de proposiciones.

Notación 1.1 Emplearemos letras minúsculas para representar las proposiciones.

Denotemos por p a la proposición “Juan compró una casa” y por q a la proposición “Juan compró un carro”. Observe que a partir de estas dos proposiciones se pueden construir otras. Por ejemplo:

- $r : \text{no } p$ donde r se lee “Juan **no** compró una casa”.
- $s : p \text{ y } q$ donde s se lee “Juan compró una casa” **y** “Juan compró un carro”.
- $t : p \text{ o } q$ donde t se lee “Juan compró una casa” **o** “Juan compró un carro”.
- $u : \text{Si } r \text{ entonces } q$ donde u se lee como “**Si** Juan **no** compró una casa **entonces** Juan compró un carro”.

En este ejemplo p y q son *proposiciones simples o atómicas*, mientras que r, s, t y u son *proposiciones compuestas*:

- r es sencillamente la negación de p , sin embargo veremos a r como una proposición compuesta.
- Las proposiciones s, t y u se forman “conectando” otras proposiciones. Por ejemplo, la proposición s está conformada por las proposiciones p y q conectadas a través de un “y”. La proposición t está compuesta por p y q pero conectadas a través de un “o”. Por otro lado, la proposición u conecta a las proposiciones r y q mediante una relación de causa-efecto.

Los valores de verdad de r, s, t y u dependen del valor de verdad de p y q . Por ejemplo, suponga que tanto p como q son falsas, es decir, no es cierto que Juan compró una casa y también es falso que compró un carro. En este caso, es puede correctamente inferir que valor de verdad de s es también falso.

Definición 1.1.2 [Proposiciones simples y compuestas]: Toda proposición que no pueda subdividirse en otras proposiciones se denomina proposición simple. En caso contrario se denomina proposición compuesta.

Como se mencionó anteriormente, el valor de verdad de una proposición compuesta depende de los valores de verdad de las proposiciones simples que la conforman. Esta dependencia se puede describir mediante una tabla que indique, para cada posible combinación de valores de verdad de las proposiciones simples, cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta. Estas tablas son llamadas **Tablas de verdad**.

Definición 1.1.3 [Tabla de verdad]: Una tabla de verdad de una proposición compuesta $\mathcal{P}$, formada por las proposiciones simples $p_1, p_2, \dots, p_n$ contiene:

1. Todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de $p_1, p_2, \dots, p_n$ colocadas por filas. Por lo tanto, si n es el número de proposiciones simples que componen a $\mathcal{P}$, entonces la tabla de verdad de $\mathcal{P}$ posee 2^n filas.
2. El valor de verdad de $\mathcal{P}$ para cada una de las combinaciones anteriores.

Para indicar los valores de verdad, se utiliza el símbolo **V** (o **1**) para el valor de verdad verdadero mientras que el valor de verdad falso se representa mediante una **F** (o **0**).

Siguiendo el ejemplo de las proposiciones asociadas a Juan, observe que

$$s : \underbrace{\text{Juan compró una casa}}_p \text{ y } \underbrace{\text{Juan compró un carro}}_q,$$

es una proposición compuesta formada por dos proposiciones simples (p y q). De lo anterior se desprende que la tabla de verdad de s posee 2^2 filas. Por otro lado, s será verdadera solamente cuando, tanto p como q sean verdaderas. Es decir, basta que al menos una de las dos proposiciones simples que conforman a s sea falsa, para garantizar que s también es falsa. Con esta información se concluye que la Tabla 1.1, es la tabla de verdad de s .

p	q	s $p \text{ y } q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabla 1.1: Tabla de verdad de la proposición s : “Juan compró una casa y Juan compró un carro”.

Para construir proposiciones compuestas requerimos de los llamados “conectores lógicos”, que no son más que ciertas palabras, frases y/o símbolos de nuestro lenguaje natural que nos permitirán, valga la redundancia, conectar proposiciones para crear otras nuevas. En la siguiente sección explicaremos cuáles son algunas de esas palabras, frases y/o símbolos y cuáles son las reglas que debemos seguir para garantizar que las proposiciones construidas sean correctas.

1.2 Conectores lógicos

Imagine por un momento la cantidad de palabras que existen en el Español que nos permiten conectar dos proposiciones cualesquiera para formar una nueva proposición. Claramente son muchas, sin embargo, en la lógica formal prestaremos especial importancia sólo a cinco palabras y/o frases fundamentales²: “no”, “y”, “o”, “si ...entonces...” y “si y sólo si”; y cada una de ellas

²Como puede ver, el asunto es sencillo.

estará asociada a un conector lógico: *negación*, *conjunción*, *disyunción*, *condicional* y *bicondicional* respectivamente. A continuación se estudiarán en detalle cada uno de ellos.

Definición 1.2.1 [Negación]: Sea p una proposición. La proposición $\neg p$ se denomina negación de p . El conector $\neg$ se lee “no”; por lo tanto, $\neg p$ se lee “no p ”. **La proposición $\neg p$ posee valor de verdad verdadero si p es falsa y posee valor de verdad falso cuando p es verdadera.**

Dado que la negación no “conecta” dos proposiciones, es común que algunos autores se refieran a la negación como el “conector unario”, más sin embargo, en este texto no se hará tal distinción.

Ahora bien, dado que $\neg p$ se considera una proposición compuesta, es posible definir una tabla de verdad para dicha proposición, ver Tabla 1.2. Esa tabla se conoce como la *Tabla de verdad de la negación*.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Tabla 1.2: Tabla de verdad de la negación.

IMPORTANTE

En Español puede haber varias maneras de indicar la negación de una proposición. A continuación colocamos algunas expresiones de nuestro lenguaje que se simbolizan como $\neg p$:

1. no p .
2. no es cierto que p .
3. no es el caso que p .
4. es falso que p .

Definición 1.2.2 [Conjunción]: Sean p y q dos proposiciones. La proposición compuesta $p \wedge q$ se denomina conjunción entre p y q . El conector $\wedge$ se lee “y”; por lo tanto $p \wedge q$ se lee “ p y q ”. **La proposición $p \wedge q$ posee valor de verdad verdadero únicamente cuando, tanto p como q son verdaderas.**

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabla 1.3: Tabla de verdad de la conjunción.

IMPORTANTE

Las siguientes expresiones en lenguaje natural se simbolizan como $p \wedge q$:

1. p y q .
2. p pero q .
3. p no obstante q .
4. p sin embargo q .

Por otro lado, tenga en cuenta que la palabra “y” no siempre denota una conjunción. Por ejemplo, la palabra “y” en la frase “Carlos, María y Juan son amigos”, no denota una conjunción, simplemente permite listar a una serie de personas que son amigos.

Definición 1.2.3 [Disyunción]: Sean p y q dos proposiciones. La proposición $p \vee q$ se denomina disyunción de p y q . El conector $\vee$ se lee “o”, por lo tanto; $p \vee q$ se lee “ p o q ”. **La proposición $p \vee q$ posee valor de verdad falso únicamente cuando, tanto p como q poseen valor de verdad falso.**

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabla 1.4: Tabla de verdad de la disyunción.

IMPORTANTE

Las siguientes expresiones se simbolizan como $p \vee q$:

1. p o q .
2. p a menos que q : Note que la tabla de verdad del $\vee$ (ver Tabla 1.4) es prácticamente la misma que la de p , sólo difieren en la tercera entrada. En ese caso, el valor de verdad de $p \vee q$ debe ser el mismo que el de q , es decir, verdadero. Es por ello que decir “ p o q ” es lo mismo que decir “ p a menos que q ”

Es importante señalar que una disyunción puede ser usada de manera *inclusiva* o *exclusiva*: en la oración “llueve o hace frío” no se excluye ninguna de las dos posibilidades, es decir, puede llover y hacer frío al mismo tiempo; en ese contexto la disyunción es *inclusiva*. Por otro lado, en la oración “Carlos está muerto o desmayado”, es bastante obvio que ambas situaciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, por lo que la disyunción actúa de forma *exclusiva*.

La Tabla 1.4 está asociada al conector $\vee$ en el sentido inclusivo, pues tanto p como q pueden ser verdaderas al mismo tiempo (primera fila de la tabla). El conector $\vee$ en el sentido exclusivo se denota por $\underline{\vee}$ y su tabla de verdad está representada en la Tabla 1.5.

p	q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabla 1.5: Tabla de verdad de la disyunción exclusiva.

Note que la proposición $p \underline{\vee} q$ es falsa cuando p y q son verdaderas o falsas al mismo tiempo. Dicho de otro modo, si p y q poseen el mismo valor de verdad entonces $p \underline{\vee} q$ es falsa. Veamos que ese sentido exclusivo también puede ser expresado mediante una proposición compuesta. Para ello considere a $\mathcal{P}$ definida como:

$$(1.1) \quad \mathcal{P} : (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q).$$

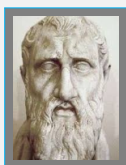
Observe que la tabla de verdad de $\mathcal{P}$, Tabla 1.6, coincide con la tabla del conector $\underline{\vee}$.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \wedge q$	$\mathcal{P} : (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
V	V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	F

Tabla 1.6: Tabla de verdad de $\mathcal{P} : (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.

Es decir, de lo anterior podemos concluir que $p \vee q$ es, cierto sentido, *lógicamente equivalente* a $\mathcal{P}$. El término está en cursiva pues más adelante será aclarado con mayor precisión; pero debido a esta similitud entre $p \vee q$ y $\mathcal{P}$, tenemos que el conector $\vee$ puede escribirse en función de la disyunción inclusiva ($\vee$), la conjunción ($\wedge$) y la negación ($\neg$).

Los Estoicos



Los Estoicos conformaban una Escuela Filosófica Griega, dirigida por **Zenon de Citio** hacia el año 301 A.C. Los Estoicos desarrollaron sus ideas en lógica de forma independiente a Aristóteles y muchas de sus ideas eran más simples y fáciles de sistematizar que las expuestas Aristóteles. De hecho, hoy día se sabe que los Estoicos fueron los primeros en definir la disyunción inclusiva y exclusiva; e incluso usaron las ideas de las tablas de verdad en sus trabajos.

Definición 1.2.4 [Condicional]: Sean p y q dos proposiciones. La proposición $p \rightarrow q$ se denomina condicional entre p y q . El conector $\rightarrow$ se lee “Si ... entonces ...”. Por lo tanto, $p \rightarrow q$ se lee “Si p entonces q ”. **La proposición $p \rightarrow q$ posee valor de verdad falso únicamente cuando, p es verdadera y q es falsa.** La proposición p recibe el nombre de *antecedente y/o condición suficiente*, mientras que q recibe el nombre de *consecuente y/o condición necesaria*.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabla 1.7: Tabla de verdad del condicional.

ATENCIÓN

En relación al condicional conviene siempre tener en mente los siguientes comentarios:

- La proposición $p \rightarrow q$, indica que la proposición q es una *conclusión derivada de p* .
- La Definición 1.2.4 establece que $p \rightarrow q$ es falsa sólo cuando p es verdadera y q es falsa, en cualquier otro caso $p \rightarrow q$ es verdadera.
- Los dos ítems anteriores permiten la siguiente interpretación: “Si razonamos correctamente, NO es posible que hechos verdaderos nos lleven a una conclusión falsa”.
- Como veremos más adelante, el conector $\rightarrow$ es muy importante en la construcción de razonamientos lógicos.

IMPORTANTE

Todas y cada una de las siguientes expresiones se simbolizan como $p \rightarrow q$:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Si p entonces q . | 7. No p a menos que q . |
| 2. Si p , q . | 8. q cuando quieras que p . |
| 3. p implica q . | 9. q siempre que p . |
| 4. Para p es necesario q . | 10. p sólo si q . |
| 5. q es necesario para p . | 11. q si p . |
| 6. p es suficiente para q . | |

A fin de ejemplificar cada una de las expresiones anteriores, vamos a suponer que p representa a la proposición “María está embarazada” y q indica que “María tuvo relaciones sexuales”. En este caso

La relación causa-efecto correcta que puede establecerse entre p y q es $p \rightarrow q$, es decir,

“Si María está embarazada, **entonces** tuvo relaciones sexuales”

En el ejemplo, estamos obviando embarazos por vía artificial; científica o religiosa.

El caso $q \rightarrow p$, es decir, “Si María tuvo relaciones sexuales, entonces está embarazada”; no expresa una forma causa-efecto válida.

IMPORTANTE

Para ejemplificar la lista de expresiones que representan un condicional, hemos elegido proposiciones p y q particulares que establecen una relación causa-efecto obvia entre el antecedente (p) y el consecuente (q). Es decir, escogimos p y q tales que $p \rightarrow q$ fuese verdadera; y que además, en lenguaje natural, resultase fácil establecer la relación causa-efecto. Sin embargo, es importante resaltar que pudimos emplear “ p : los elefantes vuelan” y “ q : $2 + 2 = 4$ ” pues en este caso $p \rightarrow q$ es también una proposición verdadera^a, aunque no existe ninguna relación causa-efecto, entre el antecedente y el consecuente.

^a¿Por qué?

Ahora enunciaremos, en lenguaje natural, cada una de las expresiones que identifican al condicional $p \rightarrow q$ para que el lector pueda familiarizarse con dichas frases. En algunos casos haremos comentarios adicionales.

1. Si p entonces q .
 Si $\underbrace{\text{María está embarazada}}_p$, entonces $\underbrace{\text{tuvo relaciones sexuales}}_q$.

2. Si p , q .
 Si $\underbrace{\text{María está embarazada}}_p$, $\underbrace{\text{tuvo relaciones sexuales}}_q$.

En una proposición condicional, es posible que el antecedente se separe del consecuente usando simplemente una coma.

3. p implica q .
 $\underbrace{\text{El hecho que María esté embarazada}}_p$ implica $\underbrace{\text{que tuvo relaciones sexuales}}_q$.

4. Para p es necesario q .

Para que $\underbrace{\text{María esté embarazada}}_p$ es necesario $\underbrace{\text{que tenga relaciones sexuales}}_q$.

5. q es necesario para p .

$\underbrace{\text{Tener relaciones sexuales}}_q$ es necesario para $\underbrace{\text{que María esté embarazada}}_p$.

6. p es suficiente para q .

$\underbrace{\text{El embarazo de María}}_p$ es suficiente para $\underbrace{\text{asegurar que tuvo relaciones sexuales}}_q$.

ATENCIÓN

En relación a los ítems 4, 5 y 6: Para que una mujer esté embarazada es *necesario* que tenga relaciones sexuales, pero *no es suficiente*. Esta condición queda expresada en los ítems 4 y 5. Por otro lado, el hecho que una mujer esté embarazada *es suficiente* para asegurar que mantuvo relaciones sexuales (ítem 6)^a

^aNuevamente recuerde que estamos obviando embarazos por vía artificial.

7. No p a menos que q .

María no $\underbrace{\text{estará embarazada}}_p$ a menos que $\underbrace{\text{tenga relaciones sexuales}}_q$.

8. q cuando quieras que p .

$\underbrace{\text{María debe tener relaciones sexuales}}_q$, cuando quiera $\underbrace{\text{estar embarazada}}_p$.

9. q siempre que p .

Es cierto que $\underbrace{\text{María tuvo relaciones sexuales}}_q$, siempre que $\underbrace{\text{esté embarazada}}_p$.

10. p sólo si q .

$\underbrace{\text{María estará embarazada}}_p$ sólo si $\underbrace{\text{tiene relaciones sexuales}}_q$.

11. q si p .

$\underbrace{\text{María debe tener relaciones sexuales}}_q$, si $\underbrace{\text{quiere estar embarazada}}_p$.

Notación 1.2 Es común referirse a:

- $p \rightarrow q$ como la implicación **directa**.
- $q \rightarrow p$ como la implicación **recíproca**.
- $\neg p \rightarrow \neg q$ como la implicación **contraria**.
- $\neg q \rightarrow \neg p$ como la implicación **contra recíproca**.

Antes de continuar analicemos por un momento la tabla de verdad de la implicación directa y de la contra recíproca:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Tabla 1.8: Tablas de verdad de $p \rightarrow q$ y $\neg q \rightarrow \neg p$.

Observe que $p \rightarrow q$ y $\neg q \rightarrow \neg p$ poseen la misma tabla de verdad, es decir, son *proposiciones equivalentes*. Del mismo modo las implicaciones recíproca y contraria, son también equivalentes.

Definición 1.2.5 [Bicondicional]: Sean p y q dos proposiciones. La proposición $p \leftrightarrow q$ se denomina bicondicional entre p y q . El conector $\leftrightarrow$ se lee “si y sólo si”. Por lo tanto $p \leftrightarrow q$ se lee “ p si y sólo si q ”. **La proposición $p \leftrightarrow q$ posee valor de verdad verdadero únicamente cuando, tanto p como q poseen el mismo valor de verdad.**

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Tabla 1.9: Tabla de verdad del Bicondicional.

IMPORTANTE

El bicondicional $p \leftrightarrow q$ se puede expresar mediante las siguientes frases:

1. p si y sólo si q .
2. p es necesario y suficiente para q .

La expresión “ p es necesario y suficiente para q ”, puede enunciarse más ampliamente como: “ p es necesario para q y p suficiente para q ”. Esta última proposición compuesta se escribe de manera simbólica como

$$(1.2) \quad \mathcal{Q} : (q \rightarrow \underbrace{p}_{\text{cn}}) \wedge (\underbrace{p}_{\text{cs}} \rightarrow q),$$

donde **cn** y **cs** denotan a la “condición necesaria” y a la “condición suficiente” respectivamente. De este análisis podemos concluir que la tabla de verdad de la proposición (1.2) debe coincidir con la tabla de verdad del conector $\leftrightarrow$, tal y como se muestra en la Tabla 1.10.

p	q	$q \rightarrow p$	$p \rightarrow q$	$\mathcal{Q} : (q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Tabla 1.10: Tablas de verdad de $\mathcal{Q} : (q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$ y $p \leftrightarrow q$.

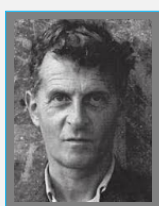
Por tanto, podemos concluir que $p \leftrightarrow q$ es *lógicamente equivalente* a $\mathcal{Q}$ y claramente, el conector $\leftrightarrow$ se puede escribir en términos del condicional ($\rightarrow$) y de la conjunción ($\wedge$).

Adicionalmente conviene señalar que el conector bicondicional corresponde a la negación de la disyunción exclusiva, es decir, $p \leftrightarrow q$ es *lógicamente equivalente* a $\neg(p \vee q)$. Para asegurarnos que tal afirmación es cierta, tan solo basta comparar las tablas de verdad $p \leftrightarrow q$ y de $\neg(p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	V

Tabla 1.11: $\neg(p \vee q)$ y $p \leftrightarrow q$ son equivalentes.

Tablas de Verdad



La idea de la tablas de verdad también fue expuesta por el filósofo y científico americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), quien al parecer había estudiado el trabajo en lógica de los Estoicos, lo cual no era una actividad nada común en la época de Sanders. Sin embargo, no fue sino hasta 1921 cuando se introdujo el formato actual de las Tablas de Verdad. Fue **Ludwing Wittgenstein** (1889- 1951) filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco; en su obra titulada *Tractatus logico-philosophicus* quien introdujo el formato tabular. El *Tractatus* es considerado una obra de gran influencia en el estudio de la lógica formal y la filosofía, pero también es considerado un libro complejo y de difícil lectura.

Por otro lado, cabe mencionar que si bien es cierto fue gracias a la obra de Wittgenstein que se popularizaron las tablas de verdad para determinar los valores de verdad de una proposición compuesta; existe una publicación científica, también del año 1921, del lógico matemático **Emil L. Post** (1897-1964) de nacionalidad Polaca; en donde define, de forma independiente y paralela a Wittgenstein, las tablas de verdad.



1.3 Reglas de formación

Si bien es cierto que en las secciones anteriores ya hemos hecho uso de proposiciones compuestas (por ejemplo, las proposiciones (1.1) y (1.2)), en esta sección explicaremos detalladamente cómo emplear las proposiciones simples y los conectores lógicos para formar proposiciones compuestas correctas. Para ello requerimos de la siguiente definición:

Definición 1.3.1 [Fórmula bien formada (fbf)]: Una fbf es una proposición lógica, que se forma mediante alguna de las siguientes reglas:

1. Toda proposición simple $p, q, r, \dots$ es una fbf.
2. Si $\mathcal{P}$ es una fbf, entonces $\neg \mathcal{P}$ es una fbf.
3. Si $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son fbf, entonces $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$, $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$, $(\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q})$ y $(\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q})$ son fbf.

Por ejemplo, las siguientes expresiones son fórmulas bien formadas:

- p
- $(p \wedge q) \vee s$
- $((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$
- $(\neg p \leftrightarrow r) \vee (q \rightarrow (r \wedge s))$,

mientras que las siguientes no lo son:

- $p \vee$
- $p \rightarrow \wedge$

- $\leftrightarrow s$
- $p \leftrightarrow s \leftrightarrow \neg \vee p$

La Figura 1.1 muestra paso a paso cómo se aplican las reglas descritas en la Definición 1.3.1, para obtener la proposición

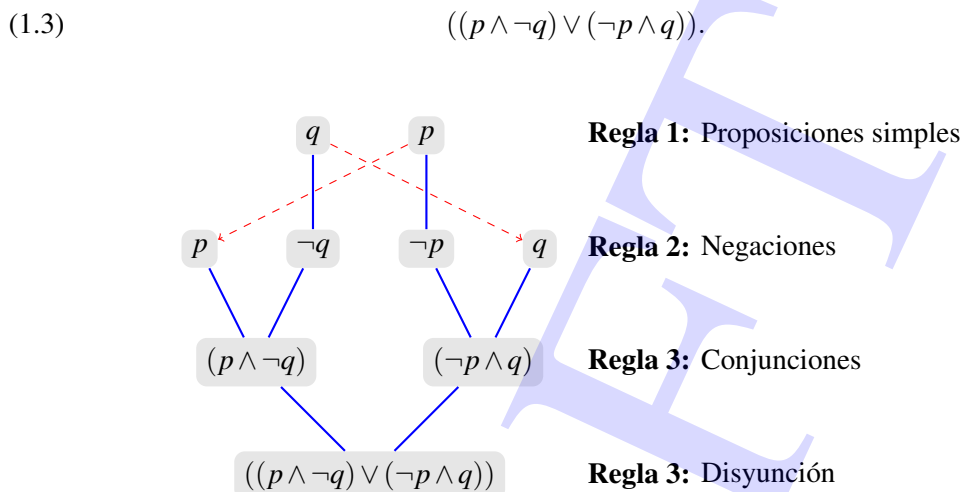


Fig. 1.1: Proceso de formación de la proposición $((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$

A continuación haremos unos breves comentarios acerca del uso de los paréntesis en una proposición. Para ello analizaremos las dos siguientes situaciones:

Situación 1: Observe con atención la siguiente proposición

(1.4) $p \vee q \wedge r.$

En este caso, la falta de paréntesis no permite determinar con exactitud cuál es la correcta interpretación de (1.4), pues dicha proposición puede interpretarse como $(p \vee q) \wedge r$ pero también puede leerse como $p \vee (q \wedge r)$. De lo anterior se concluye que (1.4) es una proposición ambigua. *Lo anterior suele ocurrir cuando no se escriben de forma explícita los paréntesis indicados en las reglas de formación de una fbf.*

Situación 2: Comparemos las proposiciones (1.1) y (1.3):

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

$$((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$$

Ambas tienen el mismo significado, es decir, los paréntesis asociados a la disyunción de la segunda proposición no son necesarios, pues no afectan su interpretación. *Esto suele ocurrir cuando se escriben de forma explícita los paréntesis indicados en las reglas de formación de una fbf.*

ATENCIÓN

La situación con el uso excesivo de paréntesis puede ser más dramática. Por ejemplo, la proposición

$$((\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg s \rightarrow (q \wedge p)))$$

, puede simplemente escribirse como

$$\neg p \vee q \leftrightarrow (\neg s \rightarrow q \wedge p).$$

Ambas proposiciones significan lo mismo, pero en la primera de ellas se emplearon 8 paréntesis, mientras que en la segunda se emplearon sólo 2.

De las dos situaciones anteriores podemos concluir que el uso excesivo de los paréntesis puede complicar el proceso de escritura y/o lectura de una fórmula bien formada, pero por otro lado, “racionar” el uso de los mismos, nos puede llevar a expresiones ambiguas. Para evitar estas situaciones, que en principio parecen contradictorias, en la Tabla 1.12 se establece una cierta *jerarquía* entre los conectores lógicos.

Nivel	Conector
1	$\neg$
2	$\wedge, \vee$
3	$\rightarrow, \leftrightarrow$

Tabla 1.12: Jerarquía entre los conectores lógicos.

La Tabla 1.12 se interpreta de la siguiente manera:

- El conector del nivel 1 (negación) tiene más jerarquía que los del nivel 2.
- Los conectores del nivel 2 tienen más jerarquía que los del nivel 3.
- Evidentemente, por transitividad ocurre que el conector del nivel 1, tiene más jerarquía que los del nivel 3.

Por lo tanto, cuando en una proposición compuesta aparezcan dos conectores de niveles diferentes, ocurrirá que el conector de mayor jerarquía actuará sobre las proposiciones simples o fbf más próximas a dicho conector. Por otro lado, si los conectores involucrados en la proposición son del mismo nivel, entonces se hace necesario el uso de paréntesis para evitar ambigüedades. Para clarificar el tema, a continuación colocaremos una serie de proposiciones lógicas y en cada caso comentaremos sobre la jerarquía establecida en la Tabla 1.12.

Comencemos con una proposición compuesta no muy compleja $\neg p \vee q$. Observe que la negación pertenece al nivel 1, mientras que la disyunción pertenece al nivel 2. Por lo tanto, el conector $\neg$ tiene mayor jerarquía que el conector $\vee$, o lo que es lo mismo, el conector $\neg$ *precede* al conector $\vee$. En este caso, la negación actúa primero sobre la proposición simple o fbf más próxima, es decir, **la negación actúa sobre la proposición simple p** . Luego, la negación de p se conecta, mediante la disyunción, con la proposición q .

Volvamos a la proposición $p \vee q \wedge r$ de la [Situación 1](#). Observe que los conectores usados están en el mismo nivel, por lo tanto se hace necesario el uso de paréntesis para determinar el alcance de cada conector y así evitar la ambigüedad. Por ejemplo, al colocar los paréntesis en la proposición $p \vee q$ obtenemos $(p \vee q) \wedge r$, que no es ambigua, pues dicho paréntesis nos indica que la disyunción se realiza entre las proposiciones p y q (proposiciones simples inmediatas, por derecha e izquierda, a $\vee$). En este caso, el conector $\wedge$ actúa sobre la proposición simple inmediata por la derecha (proposición r) y la fbf colocada entre paréntesis a la izquierda, es decir, la fbf $(p \vee q)$.

Consideremos la proposición $p \rightarrow \neg q \vee t$. Haciendo un análisis similar al realizado en el primer ejemplo, tenemos que la negación actúa sólo sobre q . Por otro lado, la disyunción está en el nivel 2, mientras que el condicional está en el nivel 3, es decir, el conector $\vee$ precede al conector $\rightarrow$.

Por lo anterior, en primer lugar se debe aplicar el conector $\vee$, es decir, **la disyunción conecta a las proposiciones $\neg q$ y t** ; y en segundo lugar, el antecedente del conector $\rightarrow$ es la proposición p y su consecuente viene dado por la fbf $\neg q \vee t$.

Estudiemos la jerarquía de los conectores de la proposición:

$$(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow (\neg t \rightarrow \neg(q \rightarrow \neg s)).$$

Por ser una proposición más compleja, considere el diagrama de la Figura 1.2 que muestra paso a paso cuál es el alcance de cada conector para entender cuál es la correcta interpretación de cada uno de ellos en la proposición.

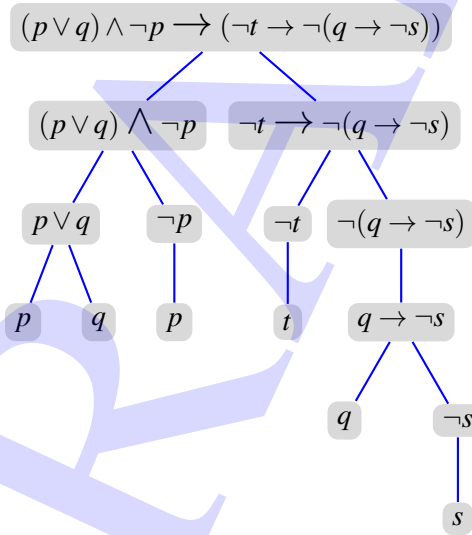


Fig. 1.2: Proceso de formación de $(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow (\neg t \rightarrow \neg(q \rightarrow \neg s))$

Leyendo la proposición de izquierda a derecha notamos que los primeros paréntesis limitan el alcance del conector $\vee$ a las proposiciones p y q . Luego encontramos una conjunción que conecta a la fbf $p \vee q$ con la proposición más próxima a este conector, que en este caso es la fbf $\neg p$. Siguiendo con la lectura de la proposición, nos encontramos con el primer conector condicional. Dado que la conjunción precede al condicional, se tiene que la proposición más cercana por la izquierda a dicho condicional será el antecedente del mismo, mientras que proposición más cercana por la derecha será el consecuente. Por lo tanto, el antecedente es la fbf $(p \vee q) \wedge \neg p$ (parte izquierda del diagrama), mientras que el consecuente es la fbf $(\neg t \rightarrow \neg(q \rightarrow \neg s))$ (parte derecha del diagrama). Es importante destacar que los paréntesis en el consecuente son necesarios para evitar ambigüedad. Se deja como ejercicio al lector el análisis de la proposición $(\neg t \rightarrow \neg(q \rightarrow \neg s))$.

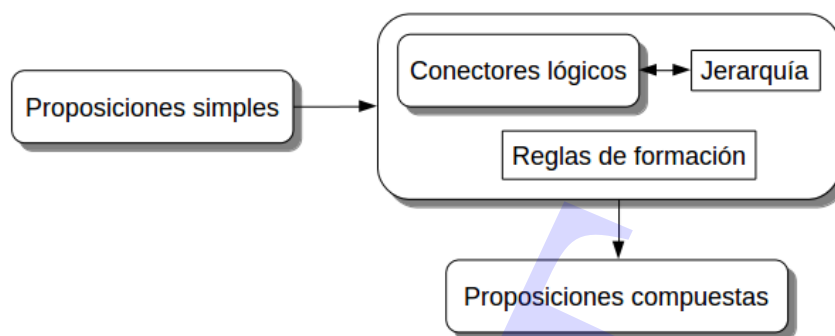


Fig. 1.3: Primeros elementos de la lógica proposicional

En este punto ya tenemos establecidos los primeros elementos de la lógica proposicional, ver Figura 1.3. A manera de resumen, recuerde que las **proposiciones simples** son oraciones de nuestro lenguaje natural que bien pueden ser verdaderas o falsas. Estas proposiciones simples se conectan entre sí mediante los **conectores lógicos** siguiendo ciertas **reglas de formación** para crear **proposiciones compuestas**. Para evitar el uso de paréntesis innecesarios por la aplicación explícita de las reglas de formación, establecimos cierta **jerarquía** entre los conectores.

1.4 Simbolización

El Español es un idioma muy rico en cuanto a la libertad que nos da para expresar una misma idea de muchas maneras distintas. Como simple muestra recuerde todas las expresiones que analizamos para sencillamente indicar la idea “Si p entonces q ”, y no tenga dudas que existen muchas más. De lo anterior podemos concluir que, “traducir” un texto en lenguaje natural al lenguaje de la lógica proposicional no siempre es algo sencillo, es por ello que hemos decidido agregar una sección dedicada a este proceso.

El proceso de “traducir” un texto en lenguaje natural a expresiones lógicas que sólo involucren proposiciones y conectores, recibe el nombre de *simbolización*. La simbolización está estrechamente ligada al sentido que cada persona le da al texto en lenguaje natural, pues lo que el lector comprende es lo que tratará de traducir al lenguaje de la lógica formal. Por lo tanto, simbolizar un texto requiere de mucha práctica, pues no existen reglas fijas sobre cómo realizar este proceso; sin embargo, resulta conveniente seguir las siguientes pautas para facilitar la simbolización.

- **Leer con detenimiento el texto en lenguaje natural que se desea simbolizar**, prestando especial atención al sentido de cada frase.
- **Identificar en la lectura del texto las proposiciones simples.** Una forma rápida para determinar si una expresión es o no una proposición consiste en convertir la expresión que sospechamos es una proposición en una pregunta. Si dicha pregunta es de tipo “sí o no”, entonces la expresión identificada es una proposición. Por ejemplo, la frase “La madre de Carlos es rubia”, es en efecto una proposición, pues si formulamos la pregunta “¿La madre de Carlos es rubia?”, nos damos cuenta que dicha pregunta sólo admite un “sí” o un “no” por respuesta.
- **Listar las proposiciones simples que hemos identificado, asignándole una letra a cada una de ellas**, cuidando que no existan letras repetidas. Por convención, las proposiciones simples se identifican en forma afirmativa. Por ejemplo, si tenemos una frase como “el niño no quiere comer”, se identifica como p al “el niño quiere comer” y la frase dada se simboliza usando la negación, es decir, $\neg p$.
- **Identificar las proposiciones compuestas**, suprimiendo del texto todas aquellas palabras que sólo permitan el hilo discursivo o la estructuración final del texto. Más adelante y

mediante un ejemplo explicaremos con más detalle este punto.

- **Identificar los conectores existentes en las proposiciones compuestas.** La identificación de los conectores se realizará siguiendo la definición formal de los mismos y teniendo en cuenta las frases asociadas a cada conector, ver Sección 1.2.
- **Simbolización de las proposiciones compuestas.** Una vez identificados los conectores, se procede a escribir una fbf que represente a cada una de las proposiciones compuestas. Esta fase, estará fuertemente ligada a la interpretación que le hemos dado al texto leído. Especial atención requiere la simbolización de las expresiones condicionales.

Ejemplo 1.1 Simbolice las siguientes proposiciones compuestas:

- (a) Ni fumar ni beber es bueno para la salud.

En primer lugar debemos identificar las proposiciones simples:

p : Fumar es bueno para la salud; y q : Beber es bueno para la salud.

Recuerde que *las proposiciones simples deben colocarse en forma afirmativa* (aunque en este ejemplo resulte algo desagradable).

Para identificar los conectores presentes en la frase, sencillamente nos valemos de nuestro sentido común, pues como ya mencionamos *no existen reglas fijas para el proceso de simbolización*. Teniendo lo anterior en mente, las palabras **Ni.. ni** de la frase apuntan a las **negaciones** de las proposiciones simples que hemos previamente identificado, es decir, requerimos de $\neg p$ y de $\neg q$.

Por otro lado, aunque en el enunciado de la frase no aparece de forma explícita ninguna palabra que identifique una **conjunción**; el sentido de la misma apunta a afirmar **ambas** negaciones, es decir, la simbolización final de la frase es:

$$\neg p \wedge \neg q$$

- (b) Se requiere valor y preparación para escalar una montaña.

Esta frase es simple pero interesante desde el punto de vista del proceso de simbolización. En primer lugar, note que, si por ejemplo usted se hace la pregunta *¿Se requiere valor para escalar una montaña?* y considera que la respuesta es de tipo “Sí o No”; entonces se desprende que

p : Se requiere valor para escalar una montaña;

podría ser una de las proposiciones simples que componen a la frase dada; y siguiendo un análisis similar, tenemos que

q : Se requiere preparación para escalar una montaña,

sería la otra proposición simple.

Ahora bien, es válido pensar que, en vista que **ambas** aptitudes (valor y preparación) son requeridas para escalar una montaña, la simbolización final de la frase podría ser:

$$p \wedge q$$

Por otro lado, también podríamos parafrasear la proposición dada para tratar de captar mejor su sentido. Por ejemplo, alguien podría pensar que la frase anterior dice que *valor y preparación son requisitos necesarios para escalar una montaña* (pero claramente no son suficientes. Por ejemplo, alguien puede tener el valor y la preparación pero si tiene un pierna fracturada, es claro que no podrá escalar la montaña). Esta nueva *forma de interpretar* la frase nos lleva a una **proposición compuestas de tipo condicional**, donde la **condición necesaria** es que la persona tenga valor y preparación; mientras que la **condición**

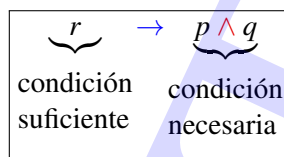
suficiente es la capacidad que tiene la persona para escalar la montaña. Resumiendo, necesitamos de tres proposiciones simples:

p : La persona tiene valor.

q : La persona tiene preparación.

r : La persona escala la montaña.

y la simbolización final de la frase sería



■

Ejemplo 1.2 Simbolice el siguiente texto:

“Si estudio Lógica, me aburro y acabo abandonando el curso. Pero si me aburro, o bien es que me falta inspiración o es que no he abandonado el curso. Pero la verdad es que no me falta inspiración. En consecuencia, no estoy estudiando Lógica.”

Antes de identificar las proposiciones simples, conviene observar que hay unos “puntos” (signos de puntuación) que separan el texto en frases. Esto nos permite identificar 4 frases principales, por llamarlas de algún modo:

(P_1) Si estudio Lógica, me aburro y acabo abandonando el curso.

(P_2) PERO si me aburro, o bien es que me falta inspiración o es que no he abandonado el curso.

(P_3) PERO la verdad es que no me falta inspiración.

(C) EN CONSECUENCIA, no estoy estudiando Lógica.

Las palabras resaltadas en mayúscula, sirven para conectar las frases entre si y darle continuidad y sentido al texto. Así, las tres primeras frases son una concatenación de hechos que se afirman y que llevan a la persona que redactó el texto a una conclusión, que en este caso viene dada por la proposición C (obviamente, sin la frase en mayúscula sostenida). Estos comentarios nos permiten tener una primera aproximación a la simbolización de todo el texto, que esquemáticamente tendrá la siguiente forma:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \rightarrow C$$

Es decir, el texto nos dice que SI ocurren P_1 , P_2 y P_3 , ENTONCES llegamos a la conclusión C .

Ahora solo tenemos que concentrarnos en la simbolización de las frases previamente identificadas. En primer lugar listemos las proposiciones simples:

p : Estudio Lógica.

q : Me aburro.

r : He abandonado el curso.

s : Tengo inspiración.

Note que el texto está narrado en la primera persona del singular (Yo) y por ello hemos conservado el mismo sujeto en las proposiciones simples (aunque no se haga mención explícita del sujeto “Yo”).

Pasemos a la simbolización de cada una de las frases que hemos denominado principales:
 (P₁) Si estudio Lógica, me aburro y acabo abandonando el curso.

$$p \rightarrow q \wedge r$$

(P₂) si me aburro, o bien es que me falta inspiración o es que no he abandonado el curso.

$$q \rightarrow \neg s \vee \neg r$$

(P₃) la verdad es que no me falta inspiración [Es decir, la persona tiene inspiración].

s

(C) no estoy estudiando Lógica.

$\neg p$

Finalmente, la simbolización final del texto es

$$(p \rightarrow q \wedge r) \wedge (q \rightarrow \neg s \vee \neg r) \wedge s \rightarrow \neg p$$

Observe que fue necesario el uso de paréntesis para obtener una *fórmula bien formada* que estuviese acorde con el texto dado. ■

Cerraremos con un ejemplo más complejo pero que nos permitirá ejemplificar completamente la metodología propuesta para el proceso de simbolización.

Ejemplo 1.3 En este ejemplo simbolizaremos el siguiente párrafo:

“Para que nuestro sistema de justicia funcione, es necesario se luche contra el crimen. Ahora bien, sólo habrá una lucha frontal contra el crimen si se investigan las denuncias y los responsables de cometer algún delito van a la cárcel. Por otro lado, si la policía no actúa con celeridad ante un hecho delictivo, no es posible enviar a los culpables a la cárcel. Así mismo, es lógico pensar que si la policía no cuenta con los recursos necesarios entonces no puede actuar con celeridad; y es un hecho público y notorio que la policía no cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento. De todo lo anterior se puede concluir que nuestro sistema de justicia no funciona.”

1. Una vez leído con detenimiento el texto se deben identificar las proposiciones simples mediante una letra. Cabe resaltar que en este proceso de identificación, no es necesario utilizar las palabras textuales del párrafo analizado, sólo se requiere extraer el sentido de las proposiciones. Note que todas las proposiciones poseen un sentido afirmativo.

p : El sistema de justicia funciona.

q : El sistema de justicia lucha contra el crimen.

r : La policía investiga las denuncias.

s : Los responsables de cometer delito van a la cárcel.

t : La policía actúa con celeridad.

u : La policía tiene de recursos.

En cada proposición se hace mención explícita al sujeto de la oración, aún cuando en el texto inicial dicho sujeto sea tácito o implícito. Por ejemplo, en la frase “Para que nuestro

sistema de justicia funcione, es necesario se luche contra el crimen"; hemos identificado dos proposiciones simples, p y q ; y hemos hecho explícito al sujeto de ambas oraciones (el sistema de justicia) aunque en el texto inicial el sujeto de la proposición q estaba tácito. Lo anterior es una práctica ayuda a que cada proposición simple esté correctamente enunciada (sobre todo cuando hay varios sujetos distintos en la lista de las proposiciones).

2. Luego es necesario identificar a las *proposiciones compuestas*. Con fines didácticos, escribiremos nuevamente el texto a simbolizar pero identificando a dichas proposiciones. Así mismo, resaltaremos en mayúscula sostenida ciertas palabras y/o frases que ya no serán necesarias en el proceso de simbolización de las proposiciones compuestas y que por tanto serán descartadas *temporalmente*.

- Para que nuestro sistema de justicia funcione, es necesario que se luche contra el crimen.
- AHORA BIEN, sólo habrá una lucha frontal contra el crimen si se investigan las denuncias y los responsables de cometer algún delito van a la cárcel.
- POR OTRO LADO, si la policía no actúa con celeridad ante un hecho delictivo, no es posible enviar a los culpables a la cárcel.
- ASÍ MISMO, ES LÓGICO PENSAR QUE si la policía no cuenta con los recursos necesarios entonces no puede actuar con celeridad.
- Y ES UN HECHO PÚBLICO Y NOTORIO QUE la policía no cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento.
- DE TODO LO ANTERIOR SE PUEDE CONCLUIR QUE, nuestro sistema de justicia no funciona.

3. Ahora se identificarán los conectores lógicos y recordemos que la negación es considerado un conector. Para ello, resaltaremos en negritas ciertas palabras, frases y/o símbolos de los estudiados en la sección de 1.2. Para cada proposición compuesta se presentará su respectiva simbolización.

- Para que nuestro sistema de justicia funcione, **es necesario que** el mismo luche contra el crimen.

$$p \rightarrow q$$

- **sólo** habrá una lucha frontal contra el crimen **si** se investigan las denuncias **y** los responsables de cometer algún delito van a la cárcel.

$$q \rightarrow r \wedge s$$

- **si** la policía **no** actúa con celeridad ante un hecho delictivo, **no** es posible enviar a los culpables a la cárcel.

$$\neg t \rightarrow \neg s$$

- **si** la policía **no** cuenta con los recursos necesarios **entonces no** puede actuar con celeridad.

$$\neg u \rightarrow \neg t$$

- la policía **no** cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento.

$$\neg u$$

- nuestro sistema de justicia **no** funciona.

$$\neg p$$

4. Para realizar la simbolización final tendremos en cuenta las frases en mayúscula sostenida que descartamos *temporalmente*. Note que esas frases sirven para dar continuidad al hilo discursivo del texto. Especial interés tiene la última de ellas: “DE TODO LO ANTERIOR SE PUEDE CONCLUIR QUE”. Esa frase nos indica que **SI** todos y cada uno de los hechos narrados son verdaderos, **ENTONCES** se puede concluir que “nuestro sistema de justicia no funciona ($\neg p$)” (Recuerde por favor lo comentado acerca del significado de la palabra *razonar*). Es decir, estamos en presencia de un razonamiento cuya conclusión es la proposición $\neg p$. La forma de simbolizar este razonamiento es mediante *gran condicional* cuyo consecuente es la proposición $\neg p$ y cuyo antecedente es la conjunción de cada una de las proposiciones compuestas identificadas (menos la última, claro está). Por lo tanto, la simbolización final viene dada por

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r \wedge s) \wedge (\neg t \rightarrow \neg s) \wedge (\neg u \rightarrow \neg t) \wedge \neg u \rightarrow \neg p$$

Observe y analice en la simbolización final, la correspondencia entre las frases resaltadas en mayúsculas y los conectores de mayor tamaño.

■

Para finalizar un breve comentario: Recuerde que el proceso de simbolización antes descrito, es sólo un mecanismo aconsejado y no debe tomarse como una receta rígida. Más aún, con la práctica, el lector notará que muchos de los pasos anteriormente descritos le resultarán redundantes.

2. Equivalencia lógica

Recordemos que en la Sección 1.2 se usó el término de *equivalencia lógica* para indicar que el conector $\vee$ y la proposición $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ poseen la misma tabla de verdad, ver las Tablas 1.5 y 1.6. La misma acotación se hizo con el conector $p \leftrightarrow q$ y la proposición $(q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$, ver la Tabla 1.9.

Consideremos un tercer ejemplo. La Tabla 2.1, contiene las tablas de verdad de las proposiciones $p \rightarrow q$; $\neg p \vee q$ y $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$
V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

Tabla 2.1: Tabla de verdad de $p \rightarrow q$, $\neg p \vee q$ y $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$

Nuevamente, $p \rightarrow q$ y $\neg p \vee q$ tienen la misma tabla de verdad, con lo cual podemos afirmar que existe cierta *equivalencia lógica* entre las proposiciones en cuestión. Más aún, observe que la proposición $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$ siempre será verdadera, independientemente de los valores de verdad de p y q . Antes de definir formalmente *equivalencia lógica*, primero es necesario *clasificar a las proposiciones en función de sus posibles valores de verdad*.

Definición 2.0.1 [Tautología]: Se dice que una proposición es una **tautología**, si es verdadera para todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples que la componen.

Por lo tanto, al observar la Tabla 2.1 podemos concluir que $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$ es una tautología.

Ejemplo 2.1 Consideremos la proposición $\neg(p \wedge q) \vee q$ y su tabla de verdad:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

La tabla de verdad muestra que la proposición dada siempre es verdadera, independientemente de los valores de verdad de p y q . Por lo tanto, $\neg(p \wedge q) \vee q$ es una **tautología**. ■

Definición 2.0.2 [Contradicción]: Una proposición es una **contradicción** si es falsa para todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples que la componen.

Ejemplo 2.2 Consideremos la proposición $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$ y su tabla de verdad:

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

La tabla de verdad muestra que la proposición siempre es falsa, independientemente de los valores de verdad de p y q . Por lo tanto, $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$ es una **contradicción**. ■

Definición 2.0.3 [Contingencia]: Una proposición que no es ni una tautología ni una contradicción se denomina **contingencia**.

Ejemplo 2.3 Consideremos la proposición $\neg(p \wedge q) \vee \neg q$ y su tabla de verdad:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg q$	$\neg(p \wedge q) \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	F	V	V	V

$\neg(p \wedge q) \vee \neg q$ es una **contingencia** pues dicha proposición no es una tautología ni una contradicción. ■

Con esta información, estamos en capacidad de definir formalmente uno de los conceptos más importantes de la lógica formal. Nos referimos al concepto de *equivalencia lógica*:

Definición 2.0.4 [Equivalencia lógica]: Sean $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ dos proposiciones cualesquiera (simples y/o compuestas). Se dice que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son lógicamente equivalentes, lo cual se denota por $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$ (o bien por $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$), si la proposición $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología.

Recordando la tabla de verdad del bicondicional (Tabla 1.9), se puede afirmar que una proposición del tipo $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ será una tautología siempre y cuando las tablas de verdad de $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ sean las mismas (que fue lo observado en los ejemplos iniciales). Teniendo en mente esta observación, es posible dar una definición alterna para equivalencia lógica:

Definición 2.0.5 [Equivalencia lógica]: Sean $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ dos proposiciones cualesquiera. Se dice que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son lógicamente equivalentes, lo cual se denota por $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$ (o bien por $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$), cuando $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ poseen la misma tabla de verdad. $\diamond$

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que el símbolo $\leftrightarrow$ representa un conector lógico que recibe el nombre de bicondicional pero el símbolo $\Leftrightarrow$ NO denota a un conector lógico. Cuando se escribe $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$, sencillamente se está indicando que $\mathcal{P}$ es lógicamente equivalente a $\mathcal{Q}$. O dicho de otra forma, el símbolo $\Leftrightarrow$ nos indica que la proposición $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología.

Ejemplo 2.4 Las proposiciones $p \rightarrow q$ y $\neg p \vee q$ son lógicamente equivalentes. Para comprobar lo anterior basta observar la Tabla 2.1 y darse cuenta que $p \rightarrow q$ y $\neg p \vee q$ poseen la misma tabla de verdad y por tanto, la proposición $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q$ necesariamente será una tautología. ■

Ejemplo 2.5 Las proposiciones $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son lógicamente equivalentes. Para comprobar lo anterior se construirá la tabla de verdad de la proposición $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V

En vista que $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ es una tautología, podemos decir que $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son lógicamente equivalentes, lo cual se denota por $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$. ■

Claramente el procedimiento usado hasta ahora para determinar si dos proposiciones son lógicamente equivalentes plantea un problema práctico: Suponga que se desea verificar si una proposición $\mathcal{P}$ es lógicamente equivalente a la proposición $\mathcal{Q}$, sabiendo que $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ está compuesta por 15 proposiciones simples diferentes. Siguiendo el mecanismo usado en los Ejemplos 2.4 y 2.5]; la tabla de verdad a construir posee, nada más y nada menos que, $2^{15} = 32768$ filas.

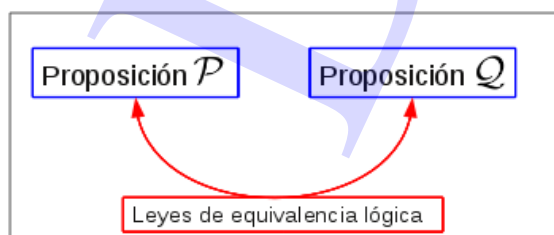


Fig. 2.1: Equivalencia Lógica

A fin de evitar la elaboración de tablas de verdad para verificar si dos proposiciones cualesquiera son equivalentes, se requiere del uso de ciertas equivalencias lógicas básicas, que son conocidas como las *leyes de equivalencia lógica*. Cada una de estas leyes está conformada por dos proposiciones que son equivalentes, con la particularidad que dicha equivalencia puede ser comprobada muy fácilmente mediante el uso de tablas de verdad. En la Tabla 2.2 se listan las de

mayor uso.

En líneas generales, la idea que nos permitirá verificar si dos proposiciones cualesquiera son equivalentes, mediante el uso de las leyes de equivalencia, es la siguiente: Suponga que tiene dos proposiciones, digamos $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ y se quiere verificar si $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. En este caso se elige una de las proposiciones dadas como punto de partida, es decir, o bien partimos de $\mathcal{P}$ o bien de $\mathcal{Q}$. Luego, sobre la proposición elegida aplicaremos de forma sucesiva, una o más leyes de equivalencia lógicas hasta deducir a la otra proposición, ver la Figura 2.1. Unos cuantos ejemplos permitirán aclarar el proceso.

Ley	Nombre
$p \equiv \neg(\neg p)$	Doble negación
$p \wedge \neg p \equiv F$	Ley de contradicción
$p \vee \neg p \equiv V$	Ley del tercero excluido
$p \wedge V \equiv p$ $p \vee F \equiv p$	Leyes de identidad
$p \wedge F \equiv F$ $p \vee V \equiv V$	Leyes de dominación
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	Leyes de idempotencia
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	Leyes conmutativas
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	Leyes asociativas
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	Leyes distributivas
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	Leyes de De Morgan
$p \wedge (p \vee q) \equiv p$ $p \vee (p \wedge q) \equiv p$	Leyes de absorción
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Ley para la implicación
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Ley de contraposición
$p \wedge q \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$	Ley de exportación/importación
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	Ley del bicondicional

Tabla 2.2: Leyes de equivalencia lógica.

Observe que las últimas cuatro leyes de la tabla de equivalencias lógicas están asociadas al conector condicional y bicondicional. Esto es porque dichas leyes, son consideradas *no básicas*. La ley del bicondicional permite escribir este conector en función del condicional; y la ley del condicional permite definir al condicional usando la disyunción y la negación. Por lo tanto, estas leyes es realidad son las definiciones de los conectores $\leftrightarrow$ y $\rightarrow$ en función de los conectores $\vee$, $\wedge$ y $\neg$. En este sentido, la negación, la disyunción y la conjunción son considerados conectores básicos. Más aún, la ley de contraposición y la ley de exportación/importación, se pueden probar usando las

leyes básicas. Vemos por ejemplo, la ley de contraposición:

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \equiv q \vee \neg p \equiv \neg(\neg q) \vee \neg p \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

Las justificaciones quedan como ejercicio al lector.

IMPORTANTE

Para enunciar las leyes de equivalencia lógica descritas en la Tabla 2.2, se usaron letras minúsculas para representar a las proposiciones (p, q y r), sin embargo el lector NO debe concluir que dichas proposiciones son necesariamente simples. Las leyes de equivalencia aplican para cualesquiera p, q y r bien sean simples o compuestas. Por ejemplo, por la ley para la implicación se justifica que

$$r \rightarrow s \text{ es equivalente a } \neg r \vee s$$

y también justifica que

$$p \vee \neg q \rightarrow (r \wedge p \leftrightarrow s) \text{ es equivalente a } \neg(p \vee \neg q) \vee (r \wedge p \leftrightarrow s).$$

IMPORTANTE

Recuerde que estamos tratando con la *lógica proposicional* y en la siguiente parte libro estudiaremos la *lógica de predicados*. Ambas son ejemplos de la llamada *lógica clásica o aristotélica*, que se fundamenta en 4 principios:

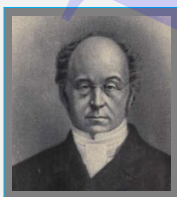
Principio de identidad: Este principio en general afirma que *Toda entidad es igual a si misma*. En el caso de la lógica proposicional se expresa mediante la tautología $p \leftrightarrow p \equiv V$.

Principio de bivalencia: *Toda proposición es verdadera o falsa*. Recuerden que está bivalencia fue expuesta en el mismo concepto de proposición, ver la Definición 1.1.1.

Principio de no contradicción: *No es posible que se de a la vez p y $\neg p$* . Este principio se formula con la siguiente tautología $\neg(p \wedge \neg p) \equiv V$, que a su vez se puede escribir como $p \wedge \neg p \equiv F$; y que se corresponde con lo que hemos denominado *Ley de contradicción*.

Principio del tercero excluido: *Si una proposición afirma algo y existe otra proposición que la contradice, una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible*. Este principio se formula con la siguiente tautología $p \vee \neg p \equiv V$; que se corresponde con lo que hemos denominado *Ley del tercero excluido*.

Augustus De Morgan (1806-1871)



Augustus De Morgan fue un matemático y lógico británico de gran influencia en el desarrollo de la lógica matemática. A pesar de lo anterior nunca pudo ser miembro de las famosas Universidades de Cambridge y Oxford, pues se reusó a tomar un examen que para aquel entonces era obligatorio: *El Examen Religioso de la Iglesia de Inglaterra*. De Morgan fue el primer presidente de la *London Mathematical Society* fundada en 1865 y aún hoy, dicha Sociedad otorga la prestigiosa *Medalla De Morgan* por logros en matemáticas, [1].

Sin embargo, lo que hoy se conocen como *las Leyes de De Morgan* no fueron descubiertas

por él. De Morgan se inspiró en ciertas leyes formuladas por otro (gran) matemático también británico: George Boole (1815-1864), de quien comentaremos algunas otras cosas más adelante.

Más aún, hoy se sabe que las equivalencias descritas en las leyes de De Morgan fueron formuladas, en lenguaje natural, por el fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico **Guillermo de Ockham** (1280-1349) en su obra *Summa Logicae*. Ockham es considerado un intelectual de la Edad Media (y obviamente por ser pensador en la Edad Media, fue acusado de herejía y encarcelado por varios años; mucha suerte tuvo que no terminó en una hoguera). Como dato curioso, uno de los personajes principales –*Guillermo de Baskerville*– de la novela *En el nombre de la rosa* del prestigioso escritor italiano Umberto Eco, está inspirado en Ockham; justamente por la capacidad de deducción lógica del fraile.

Ejemplo 2.6 Se desea demostrar que $p \rightarrow \neg(q \wedge p) \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$.

En vista que se tienen pocas proposiciones simples, la equivalencia lógica se verificará mediante tablas de verdad y también mediante el proceso descrito en la Figura 2.1.

1. Usando tablas de verdad. Denotemos por $\mathcal{P}$ a la proposición $p \rightarrow \neg(q \wedge p)$ y sea $\mathcal{Q}$ la proposición $\neg(q \wedge p)$. Observe que la proposición $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ está compuesta por dos proposiciones simples, por lo tanto la tabla de verdad a construir posee $2^2 = 4$ filas.

				$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	
p	q	$q \wedge p$	$\neg(q \wedge p)$	$p \rightarrow \neg(q \wedge p)$	$\neg(q \wedge p)$	$\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V

Dado que $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología, podemos concluir que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$.

2. Usando equivalencias lógicas. En este caso tomamos como punto de partida a la proposición $\mathcal{P}$ y mediante el uso de las leyes de equivalencia lógica listadas en la Tabla 2.2, obtendremos a la proposición $\mathcal{Q}$.

$p \rightarrow \neg(q \wedge p)$	Justificación
$\equiv \neg p \vee \neg(q \wedge p)$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv \neg p \vee (\neg q \vee \neg p)$	Ley de De Morgan para $\wedge$
$\equiv \neg p \vee (\neg p \vee \neg q)$	Ley conmutativa para $\vee$
$\equiv (\neg p \vee \neg p) \vee \neg q$	Ley asociativa para $\vee$
$\equiv \neg p \vee \neg q$	Ley de idempotencia para $\vee$
$\equiv \neg q \vee \neg p$	Ley conmutativa para $\vee$
$\equiv \neg(q \wedge p)$	Ley de De Morgan para $\wedge$

En cada paso hemos usado una ley de equivalencia lógica, lo cual nos permite garantizar que $\mathcal{P}$ es lógicamente equivalente a $\mathcal{Q}$, es decir, que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. ■

ATENCIÓN

Según la Definición 2.0.4, las proposiciones $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son equivalentes cuando $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología. Por lo tanto, si mediante la aplicación de las leyes de equivalencia lógica se logra establecer que $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q} \equiv \mathbf{V}$, entonces se estaría demostrando que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$.

Teniendo en cuenta el comentario anterior, podemos probar la equivalencia del Ejemplo 2.6 probando que $(p \rightarrow \neg(q \wedge p)) \leftrightarrow \neg(p \wedge q)$ es una tautología. Veamos:

$$\begin{aligned}
 & (p \rightarrow \neg(q \wedge p)) \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Justificación} \\
 \equiv & \neg p \vee \neg(q \wedge p) \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Ley para la } \rightarrow \\
 \equiv & \neg p \vee (\neg q \vee \neg p) \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Ley de De Morgan para } \wedge \\
 \equiv & \neg p \vee (\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Ley conmutativa para } \vee \\
 \equiv & (\neg p \vee \neg p) \vee \neg q \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Ley asociativa para } \vee \\
 \equiv & \neg p \vee \neg q \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Ley de idempotencia para } \vee \\
 \equiv & \neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Ley de De Morgan para } \wedge \\
 \equiv & \mathbf{V} && \text{Def. de } \leftrightarrow
 \end{aligned}$$

Note que, en el penúltimo paso de la demostración se tiene un bicondicional cuyo antecedente y consecuente son la misma proposición lógica. Es decir, las tablas de verdad tanto del antecedente como del consecuente son las mismas, y por tanto la proposición que involucra al bicondicional será siempre verdadera. ◇

Ejemplo 2.7 Demostrar que $\neg[\neg(p \vee r) \vee r] \vee \neg(q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \wedge \neg r$.

1. Usando tablas de verdad. Sea $\mathcal{P}$ la proposición $\neg[\neg(p \vee r) \vee r] \vee \neg(q \rightarrow r)$ y sea $\mathcal{Q}$ la proposición $(p \vee q) \wedge \neg r$. La proposición $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ está compuesta por tres proposiciones simples, por lo tanto la tabla de verdad posee $2^3 = 8$ filas.

p	q	r	$p \vee r$	$\neg(p \vee r)$	$\neg(p \vee r) \vee r$	$\neg[\neg(p \vee r) \vee r]$	$\neg(q \rightarrow r)$	$\mathcal{P}$	$p \vee q$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$
V	V	V	V	F	V	F	F	F	V	F	V
V	V	F	V	F	F	V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V	F	F	F	V	F	V
V	F	F	V	F	F	V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	V	F	F	F	V	F	V
F	V	F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	F	F	F	F	F	V
F	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F	V

Dado que $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología, podemos concluir que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$.

2. Usando equivalencias lógicas. Si mediante el uso de las leyes de equivalencia lógica, podemos obtener a la proposición $\mathcal{Q}$ a partir de $\mathcal{P}$ (o viceversa), entonces habremos demostrado que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. En este caso tomaremos como punto de partida a la proposición $\mathcal{P}$.

$\neg[\neg(p \vee r) \vee r] \vee \neg(q \rightarrow r)$	Justificación
$\equiv [\neg[\neg(p \vee r)] \wedge \neg r] \vee \neg(q \rightarrow r)$	Ley de De Morgan para $\vee$
$\equiv [(p \vee r) \wedge \neg r] \vee \neg(q \rightarrow r)$	Doble negación
$\equiv [\neg r \wedge (p \vee r)] \vee \neg(q \rightarrow r)$	Ley conmutativa para $\wedge$
$\equiv [(\neg r \wedge p) \vee (\neg r \wedge r)] \vee \neg(q \rightarrow r)$	Ley distributiva para $\wedge$
$\equiv [(\neg r \wedge p) \vee \mathbf{F}] \vee \neg(q \rightarrow r)$	Ley de contradicción
$\equiv (\neg r \wedge p) \vee \neg(q \rightarrow r)$	Ley de identidad para $\vee$
$\equiv (\neg r \wedge p) \vee \neg(\neg q \vee r)$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv (\neg r \wedge p) \vee (\neg(\neg q) \wedge \neg r)$	Ley de De Morgan para $\vee$
$\equiv (\neg r \wedge p) \vee (q \wedge \neg r)$	Doble negación
$\equiv (\neg r \wedge p) \vee (\neg r \wedge q)$	Ley conmutativa para $\wedge$
$\equiv \neg r \wedge (p \vee q)$	Ley distributiva para $\wedge$
$\equiv (p \vee q) \wedge \neg r$	Ley conmutativa para $\wedge$

Dado que en cada paso hemos usado una ley de equivalencia lógica, podemos garantizar que $\mathcal{P}$ es lógicamente equivalente a $\mathcal{Q}$, es decir, $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. ■

Dadas dos proposiciones $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$, a simple vista no es fácil determinar si son equivalentes. Más aún, si en efecto ocurre que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son equivalentes, no sabemos a ciencia cierta cuales son las leyes que nos llevarán de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$ (o de $\mathcal{Q}$ a $\mathcal{P}$). Ahora bien, ¿existe algún mecanismo que nos permita determinar si $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ no son equivalentes? Noté que la respuesta a la pregunta anterior nos evitaría iniciar un proceso de prueba de equivalencia entre $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$. La respuesta la podemos encontrar analizando la Definición 2.0.5. Veamos:

IMPORTANTE

La Definición 2.0.5 nos dice que si **para todas y cada una** de las combinaciones de valores de verdad de las proposiciones que componen a $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ ocurre que el valor de verdad de $\mathcal{P}$ es la mismo que el de $\mathcal{Q}$, entonces $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son equivalentes, es decir, $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. Por lo anterior podemos afirmar que, si **existe al menos una** combinación tal que, el valor de verdad de $\mathcal{P}$ es diferente al de $\mathcal{Q}$, entonces $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ no serán lógicamente equivalentes, es decir, $\mathcal{P} \not\equiv \mathcal{Q}$.

Por ejemplo, **la proposición $p \rightarrow q$ no es equivalente a $\neg p \wedge q$** , pues cuando tanto p como q son verdaderas, entonces ocurre que $p \rightarrow q$ es verdadera mientras que $\neg p \wedge q$ es falsa. Por la tanto, NO es posible que $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \wedge q$ sea una tautología. Observe que no fue necesario construir toda la tabla de verdad de $p \rightarrow q$ y de $\neg p \wedge q$, sino simplemente se identificó una entrada de la tabla en la que ocurre que $p \rightarrow q$ es verdadera y $\neg p \wedge q$ es falsa:

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \wedge q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \wedge q$
V	V	F	V	F	F

Tabla 2.6: Entrada de tabla de verdad que verifica que $p \rightarrow q$ y $\neg p \wedge q$ no son equivalentes.

2.1 Equivalencia y simplificación

Como vimos en la sección anterior, las leyes de equivalencia lógica son de mucha utilidad para establecer si una proposición $\mathcal{P}$ es lógicamente equivalente a una proposición $\mathcal{Q}$. Ahora bien, suponga que $\mathcal{P}$ es una proposición compuesta por un cierto número de proposiciones simples y conectores. Si mediante la aplicación de leyes de equivalencia sobre $\mathcal{P}$ obtenemos una proposición $\mathcal{Q}$ que, además de ser lógicamente equivalente a $\mathcal{P}$, también posee un número menor de proposiciones simples y/o conectores que $\mathcal{P}$; entonces en este caso podemos afirmar que $\mathcal{Q}$ es una *simplificación* de $\mathcal{P}$. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.8 Simplifique la proposición $(p \wedge q \rightarrow t) \rightarrow p \wedge q \wedge t$.

Tomaremos como punto de partida a la proposición dada y usando las leyes de equivalencia lógica se encontrará una proposición equivalente más simple.

$(p \wedge q \rightarrow t) \rightarrow p \wedge q \wedge t$	Justificación
$\equiv \neg(p \wedge q \rightarrow t) \vee (p \wedge q \wedge t)$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv \neg(\neg(p \wedge q) \vee t) \vee (p \wedge q \wedge t)$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv ((p \wedge q) \wedge \neg t) \vee (p \wedge q \wedge t)$	Ley de De Morgan para $\vee$ y Doble negación
$\equiv ((p \wedge q) \wedge \neg t) \vee ((p \wedge q) \wedge t)$	Ley asociativa para $\wedge$
$\equiv (p \wedge q) \wedge (\neg t \vee t)$	Ley distributiva para $\wedge$
$\equiv (p \wedge q) \wedge \mathbf{V}$	Ley del tercero excluido
$\equiv p \wedge q$	Ley de identidad para $\wedge$

Finalmente se puede concluir que

$$\underbrace{(p \wedge q \rightarrow t) \rightarrow p \wedge q \wedge t}_{\mathcal{P}} \equiv \underbrace{p \wedge q}_{\mathcal{Q}}.$$

Observe que $\mathcal{P}$ posee 3 proposiciones simples y 5 conectores lógicos, mientras que $\mathcal{Q}$ posee 2 proposiciones simples y tan sólo 2 conectores. ■

Ejemplo 2.9 Simplifique la proposición $[(p \rightarrow p) \vee q] \wedge [\neg q \vee (r \wedge q)] \wedge [p \rightarrow (p \vee \neg q)]$.

Observe que la proposición dada está compuesta por tres proposiciones que pueden simplificarse por separado:

$(p \rightarrow p) \vee q$ $\equiv (\neg p \vee p) \vee q$ $\equiv \mathbf{V} \vee q$ $\equiv \mathbf{V}$	$\neg q \vee (r \wedge q)$ $\equiv (\neg q \vee r) \wedge (\neg q \vee q)$ $\equiv (\neg q \vee r) \wedge \mathbf{V}$ $\equiv \neg q \vee r$	$p \rightarrow (p \vee \neg q)$ $\equiv \neg p \vee (p \vee \neg q)$ $\equiv (\neg p \vee p) \vee \neg q$ $\equiv \mathbf{V}$
--	---	--

Las justificaciones anteriores quedan como ejercicio al lector. En este punto sabemos que la proposición dada es equivalente a $V \wedge (\neg q \vee r) \wedge V$ y por la ley de identidad del $\wedge$ se obtiene que:

$$\underbrace{[(p \rightarrow p) \vee q] \wedge [\neg q \vee (r \wedge q)] \wedge [p \rightarrow (p \vee \neg q)]}_{\mathcal{P}} \equiv \underbrace{\neg q \vee r}_{\mathcal{Q}}.$$

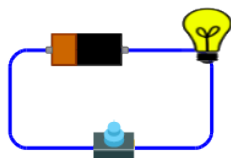
Observe que $\mathcal{P}$ posee 3 proposiciones simples y 10 conectores lógicos, mientras que $\mathcal{Q}$ posee 2 proposiciones simples y tan sólo 2 conectores.

■

Conviene comentar algunos aspectos del proceso de verificación de equivalencia lógica y del proceso de simplificación.

1. En los Ejemplos 2.6 y 2.7 se verificaba que la proposición $\mathcal{P}$ fuese lógicamente equivalente a $\mathcal{Q}$, de dos formas distintas: usando tablas de verdad y usando leyes de equivalencia lógica. En estos ejemplos, tanto $\mathcal{P}$ como $\mathcal{Q}$ estaban dadas.
2. En el proceso de simplificación el objetivo es, dada la proposición $\mathcal{P}$ hallar una proposición $\mathcal{Q}$, tal que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$ y además $\mathcal{Q}$ debe poseer menos proposiciones simples y/o conectores que $\mathcal{P}$. Es decir, en el proceso de simplificación, la proposición $\mathcal{Q}$ no está dada, por el contrario debe encontrarse.
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de las tablas de verdad en el proceso de simplificación no es del todo viable, pues no se tiene una expresión para $\mathcal{Q}$. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre es posible “conjeturar”, es decir, el lector puede proponer una expresión para $\mathcal{Q}$ (más simple que $\mathcal{P}$) y luego, siguiendo alguno de los dos procedimientos descritos en los Ejemplos 2.6 y 2.7, demostrar que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. Las desventajas de este enfoque resultan más que obvias.

2.2 Circuitos lógicos

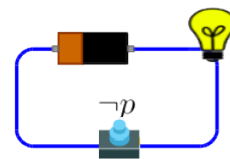


Una aplicación importante del proceso de simplificación de expresiones lógicas, es la simplificación de circuitos lógicos. Como hemos mencionado, una proposición p es una oración que, o bien es *verdadera* o bien en *falsa*. Esta dualidad la podemos asociar con un interruptor (o conmutador) que bien puede estar *encendido* o *apagado*. En la Figura podemos observar que la única manera que el bombillo se encienda es que el interruptor esté pulsado.

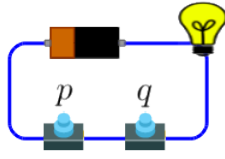
Ahora bien, podemos asociar el interruptor con una proposición p cualquiera, y acordar que estará pulsado cuando la proposición p posea valor de verdad verdadero. Del mismo modo, si p es falsa el circuito estará abierto y por tanto el bombillo se mantendrá apagado. Bajo esta nueva interpretación, es posible asociar a cada conector lógico un circuito en particular, analizaremos los circuitos básicos de negación, conjunción y disyunción.

Circuito negación

Para construir el circuito asociado a un conector, simplemente dicho circuito debe recrear la tabla de verdad del conector. El caso de la negación es el más simple, pues sencillamente debemos asociar el conmutador de la Figura anterior con la proposición $\neg p$. En este caso, para lograr encender el bombillo es necesario que $\neg p$ sea verdadera o lo que es lo mismo p debe ser falsa.



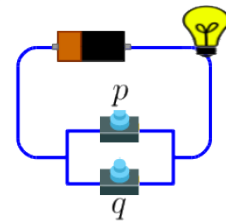
Circuito conjunción



En este caso se tienen dos interruptores que representaremos por las proposiciones p y q respectivamente. Tal y como se muestra en la Figura de la izquierda, la corriente fluirá por el circuito solamente cuando la proposición compuesta $p \wedge q$ sea verdadera, en caso contrario, el bombillo permanecerá apagado. Recuerde que la proposición $p \wedge q$ es verdadera si y sólo si tanto p como q son verdaderas al mismo tiempo, es decir, para que haya flujo de corriente es necesario que ambos interruptores estén activados en un mismo instante tiempo. Este tipo de circuito recibe el nombre de *circuito serial*.

Circuito disyunción

Al igual que en el circuito conjunción, en este caso también son necesarios dos interruptores, representados por las proposiciones p y q respectivamente. En la Figura de la derecha se observa que para que la corriente fluya por el circuito basta con que al menos uno de los dos interruptores esté activado, es decir, basta que la proposición compuesta $p \vee q$ sea verdadera, en caso contrario, el bombillo permanecerá apagado. Recuerde que la proposición $p \vee q$ será verdadera cuando alguna de las dos proposiciones sea verdadera. Este tipo de circuito recibe el nombre de *circuito paralelo*.



Teniendo en cuenta que cada conector básico tiene asociado un circuito, es claro que todo circuito, por muy complejo que sea, tiene una expresión lógica asociada y viceversa, es decir, toda proposición lógica tiene asociado un circuito. En ambos casos, es posible que la proposición lógica sea redundante en cuanto a proposiciones simples y conectores. Sin embargo, como vimos en la Sección 2.1, esta redundancia puede eliminarse mediante el proceso de simplificación de expresiones lógicas. Por ejemplo, considere el circuito de la Figura 2.2, que en líneas generales está compuesto por 3 circuitos paralelos organizados de forma serial.

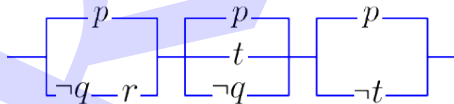


Fig. 2.2: Circuito lógico original.

Específicamente, la expresión lógica asociada a dicho circuito es

$$(2.1) \quad \overbrace{(p \vee (\neg q \wedge r)) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t)}^{\text{Serial}}.$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{paralelo 1}}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{paralelo 2}}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{paralelo 3}}$

Ahora, tratemos de encontrar una proposición equivalente a (2.1) pero más simple:

$\begin{aligned} & (p \vee (\neg q \wedge r)) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t) \\ \equiv & p \vee [(\neg q \wedge r) \wedge (t \vee \neg q) \wedge \neg t] \\ \equiv & p \vee [(\neg q \wedge r) \wedge [\neg t \wedge (t \vee \neg q)]] \\ \equiv & p \vee [(\neg q \wedge r) \wedge [(\neg t \wedge t) \vee (\neg t \wedge \neg q)]] \\ \equiv & p \vee [(\neg q \wedge r) \wedge [\mathbf{F} \vee (\neg t \wedge \neg q)]] \end{aligned}$	Justificación Ley distributiva para $\vee$ Ley conmutativa y Ley asociativa para $\wedge$ Ley distributiva para $\wedge$ Ley de contradicción
--	--

$\equiv p \vee [(\neg q \wedge r) \wedge (\neg t \wedge \neg q)]$	Ley de identidad para $\vee$
$\equiv p \vee [r \wedge \neg t \wedge (\neg q \wedge \neg q)]$	Ley conmutativa y Ley asociativa para $\wedge$
$\equiv p \vee [r \wedge \neg t \wedge \neg q]$	Ley de idempotencia para $\wedge$
$\equiv p \vee [r \wedge (\neg t \wedge \neg q)]$	Ley asociativa para $\wedge$
$\equiv p \vee [r \wedge \neg(q \vee t)]$	Ley de De Morgan para $\vee$

Con esto se ha establecido que la proposición (2.1) es equivalente a

$$(2.2) \quad p \vee [\neg(q \vee t) \wedge r],$$

es decir, se demostró que $(p \vee (\neg q \wedge r)) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t) \equiv p \vee [\neg(q \vee t) \wedge r]$. Finalmente en la Figura 2.3 se observa el circuito construido a partir de la proposición (2.2).

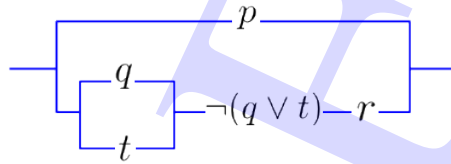


Fig. 2.3: Circuito lógico reconstruido.

El nuevo circuito es equivalente al circuito original, con la salvedad que éste posee 4 conectores mientras que el original posee 10.

2.3 Compuertas lógicas

Antes de continuar con algunos otros ejemplos de simplificación de circuitos quisiéramos comentar sobre las *compuertas lógicas*, que no son más que dispositivos electrónicos que implementan una operación lógica y que son de suma importancia para el diseño de *microchips*; que a su vez son usados en prácticamente cualquier aparato electrónico. Existen compuertas lógicas básicas para lo que hemos denominado circuito de negación, conjunción y disyunción, y comúnmente se conocen como compuertas NOT, AND y OR. La compuerta OR está asociada a la disyunción inclusiva, pero además existe la compuerta XOR que implementa la disyunción exclusiva $p \veebar q$. Ver 1.5 para recordar la tabla de verdad del conector $\veebar$. En la Figura 2.4 se pueden observar las imágenes estándar que identifican a cada una de estas compuertas.

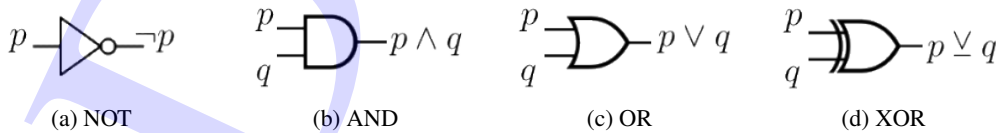


Fig. 2.4: Compuertas básicas: NOT, AND, OR y XOR.

Aparte de las compuertas anteriores existen las llamadas *compuertas negadas*, denominadas NAND, NOR, XNOR, que implementan las funciones lógicas de $\neg(p \wedge q)$, $\neg(p \vee q)$ y $\neg(p \veebar q)$ respectivamente. En la Figura 2.5 se pueden observar las imágenes estándar que identifican a cada una de estas nuevas compuertas.

Lo interesante de las compuertas NAND y NOR es que **cualquier otra compuerta** (básica o negada) **puede simularse sólo usando compuertas NAND o sólo usando compuertas NOR**. A manera

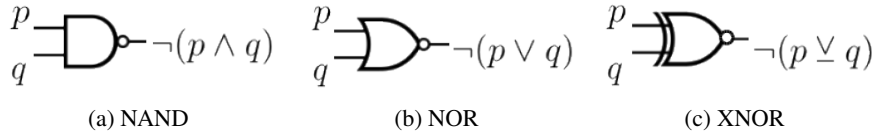


Fig. 2.5: Compuertas negadas: NAND, NOR y XNOR.

de ejemplo, usemos la compuerta NAND para simular la negación, la disyunción y la conjunción. Para facilitar la escritura, usaremos la siguiente notación:

$$\neg(p \wedge q) := \text{NAND}(p, q)$$

Negación: $\neg p \equiv \neg p \vee \neg p \equiv \neg(p \wedge p)$.

Por lo tanto,

$$(2.3) \quad \neg p \equiv \text{NAND}(p, p).$$



Fig. 2.6: Negación simulada con compuerta NAND

Disyunción: $p \vee q \equiv \neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \equiv \neg[\neg p \wedge \neg q]$.

Ahora bien, usando (2.3) sabemos que $\text{NAND}(p, p) := \neg p$ y $\text{NAND}(q, q) := \neg q$; por tanto

$$p \vee q \equiv \text{NAND}(\text{NAND}(p, p), \text{NAND}(q, q)).$$

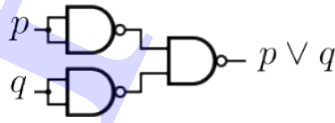


Fig. 2.7: Disyunción simulada con tres compuertas NAND

Conjunción: $p \wedge q \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge q) \equiv \neg[\neg(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q)]$.

Por lo tanto,

$$p \wedge q \equiv \text{NAND}(\underbrace{\text{NAND}(p, q)}_{\mathcal{P}}, \underbrace{\text{NAND}(p, q)}_{\mathcal{P}}).$$

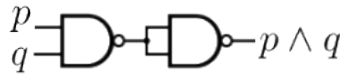


Fig. 2.8: Conjunción simulada con dos compuertas NAND

Si denotamos por $\neg(p \vee q) := \text{NOR}(p, q)$, de forma similar se puede probar que

$$\begin{aligned}\neg p &\equiv \text{NOR}(p, p). \\ p \wedge q &\equiv \text{NOR}(\text{NOR}(p, p), \text{NOR}(q, q)). \\ p \vee q &\equiv \text{NOR}(\text{NOR}(p, q), \text{NOR}(p, q)).\end{aligned}$$

Finalmente, en la Figura 2.9) se puede observar el circuito correspondiente a la expresión lógica (2.2), que a su vez es la simplificación de (2.1); construido a partir de una compuerta NOR, una AND y una OR.

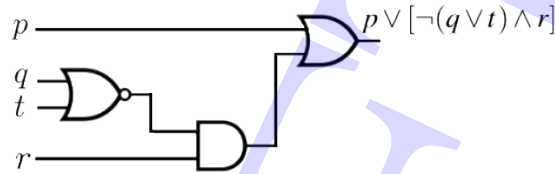


Fig. 2.9: Circuito lógico asociado a $p \vee [\neg(q \vee t) \wedge r]$.

Conviene mencionar que el uso de las compuertas lógicas, junto con las leyes de equivalencias permiten diseñar cualquier circuito lógico. Por ejemplo, por la ley para la implicación sabemos que $p \rightarrow q$ es lógicamente equivalente a $\neg p \vee q$; por lo tanto podemos diseñar una compuerta que recree al conector $p \rightarrow q$, ver Figura 2.10.

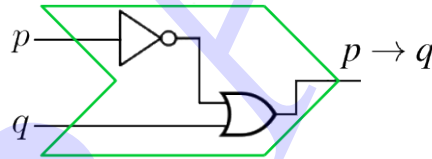


Fig. 2.10: Compuerta diseñada para $p \rightarrow q$.

Esto nos permite mayor flexibilidad al momento de diseñar circuitos más complejos. Por ejemplo, en el circuito asociado a la expresión

$$(2.4) \quad (p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg r \wedge s,$$

se puede usar la *compuerta condicional* de la Figura 2.10. Además, de la Tabla 1.11 sabemos que $p \leftrightarrow q \equiv \neg(p \vee q)$, y por tanto es claro que podemos usar una compuerta XNOR para simular el conector bicondicional de (2.4). En la Figura 2.11 se encuentra el circuito completo asociado a (2.4).

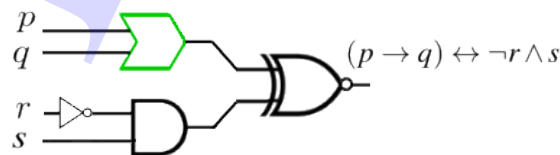
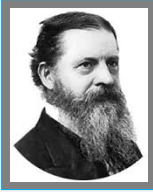


Fig. 2.11: Circuito lógico asociado a la proposición $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg r \wedge s$.

Compuertas lógica/Microchip

Charles S. Peirce (1839-1914) es considerado un muy importante intelectual norteamericano; que desarrolló ideas en matemática, lógica y filosofía; siendo sus trabajos en lógica simbólica los más importantes. Peirce fue de uno de los primeros matemáticos que logró definir los conectores básicos de la lógica simbólica en función de lo que hoy conocemos como compuertas NAND y NOR; sentando las bases teóricas para la programación de los Microchips.

DRAFT

3. Argumentación lógica

Ya anteriormente hemos mencionado que los objetos de estudio de la lógica son los razonamientos. Específicamente, el principal objetivo de esta ciencia es establecer mecanismos que permitan determinar cuándo un razonamiento es correcto o no. Desde el punto de vista meramente intuitivo, podemos decir que razonar es el proceso por el cual concluimos ciertos hechos (no necesariamente verdaderos) a partir de hechos ya preestablecidos. El objetivo central de este capítulo es determinar si los hechos concluidos se desprenden de los hechos preestablecidos. Iniciamos la discusión con la definición más simple que podamos dar de argumento lógico¹.

Definición 3.0.1 [Argumento]: Considere la siguiente estructura

$$(3.1) \quad \begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ \hline \therefore q \end{array}$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_n$ son proposiciones lógicas llamadas **premisas**, el símbolo $\therefore$ se lee como “por lo tanto”, y finalmente q es otra proposición denominada **conclusión**. La estructura (3.1) recibe el nombre de **argumento lógico**.

Notación 3.1 La estructura (3.1) también se escribe como

$$p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$$

Tanto las premisas como la conclusión pueden ser simples o compuestas. Es importante señalar que las premisas representan esos “hechos preestablecidos” a los cuales hicimos mención.

¹En este libro, la palabra razonamiento se emplea como sinónimo de argumento.

Recuerde que nuestro principal interés radica en determinar cuándo razonamos correctamente o cuándo no. Apliquemos un poco de sentido común para tratar de discernir entre un argumento válido y uno inválido. Supongamos que tiene un conjunto de premisas todas verdaderas, y que usted aplica un razonamiento que considera perfecto y obtiene una conclusión. Ahora imagine que la conclusión a la cual usted llegó es falsa. Seguro que ya estará pensando que eso es imposible, *a menos que su línea de razonamiento no haya sido tan correcta como usted inicialmente supuso*.

De lo anterior podemos obtener una aproximación inicial a los conceptos de invalidez y validez de un argumento. Podemos decir que, *razonamos de forma incorrecta cuando desprendemos hechos falsos, a partir de hechos preestablecidos verdaderos*. O dicho de otra manera, *razonamos de forma correcta si es imposible que la conclusión del argumento sea falsa cuando sus premisas se suponen verdaderas*. Algunos ejemplos simples de argumentos inválidos y válidos nos permitirán clarificar mejor estas ideas.

Ejemplo 3.1 Considere el siguiente argumento: “Si llueve, Carlos usa el paraguas; pero no está lloviendo. Por lo tanto, Carlos no usará el paraguas”. En primer lugar observe que el argumento puede escribirse de la siguiente manera

$$\begin{array}{l} p_1 : \text{Si llueve, Carlos usa el paraguas} \\ p_2 : \text{No está lloviendo} \\ \hline \therefore q : \text{Carlos no usará el paraguas} \end{array}$$

Este razonamiento es incorrecto (no válido) pues es posible que, sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa al mismo tiempo. Veamos:

1. Suponga que el día está espléndidamente soleado, es decir, la segunda premisa es verdadera.
2. Observe que si p_2 es verdadera, entonces la primera premisa es también verdadera: La premisa p_1 es una proposición condicional cuyo antecedente viene dado por $\neg p_2$, es decir, p_1 es un condicional con antecedente falso, por lo tanto p_1 es verdadera, independientemente de si Carlos usa el paraguas o no.
3. Considere el escenario en que Carlos está usando el paraguas, es decir, la conclusión es falsa.
4. **El argumento dado es inválido, pues hemos encontrado un escenario donde todas las premisas son verdaderas al mismo tiempo; mientras que la conclusión es falsa.**

El argumento planteado en este ejemplo es inválido pero lamentablemente es muy común cometer el error de aceptarlo como válido. Es tan común que se conoce como la *falacia de negación del antecedente*. Más adelante, en la Sección 3.2 volveremos a conversar sobre éste y otros argumentos falaces. ■

Ejemplo 3.2 Considere el siguiente argumento: “Si llueve, Carlos usa el paraguas; y de hecho está lloviendo. Por lo tanto, Carlos usará el paraguas”. El argumento puede escribirse como

$$\begin{array}{l} p_1 : \text{Si llueve, Carlos usa el paraguas} \\ p_2 : \text{Está lloviendo} \\ \hline \therefore q : \text{Carlos usará el paraguas} \end{array}$$

Este razonamiento es correcto (válido) pues no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa:

1. Suponga que está lloviendo, es decir, la segunda premisa es verdadera.

2. Observe que la primera premisa será verdadera única y exclusivamente en el caso en que Carlos use el paraguas: La premisa p_1 es una proposición condicional cuyo antecedente es p_2 , que ya está supuesta como una proposición verdadera. Ahora bien, el consecuente de p_1 no puede ser falso, pues esto haría de p_1 una premisa falsa.
3. El consecuente de p_1 es a su vez la conclusión del argumento. Por lo tanto, para este argumento no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa.
4. **El argumento es válido, pues siempre que sus premisas son verdaderas, la conclusión también lo es.**

■

En este punto conviene considerar la siguiente pregunta, ¿De los Ejemplos 3.1 y 3.2 se puede afirmar que es necesario que la conclusión de un argumento sea verdadera para que dicho argumento sea válido?. La respuesta es NO. La validez de un argumento sólo nos permite afirmar que la conclusión del argumento no puede ser falsa si todas las premisas se asumen verdaderas. Analizando algunos ejemplos es posible clarificar un poco más el comentario.

Ejemplo 3.3 Considere el siguiente argumento:

Si la luna es de queso entonces los gatos vuelan
La luna es de queso
∴ Los gatos vuelan

Sabemos que los gatos no vuelan, con lo cual la proposición que actúa como conclusión del argumento es falsa pero debe tenerse en cuenta que no estamos interesados en el valor de verdad de la conclusión como una proposición aislada. La validez o no del argumento sólo nos permite determinar si dicha conclusión se desprende o no de la veracidad de las premisas. En este ejemplo, **en el caso hipotético en que todas las premisas del argumento se asuman verdaderas NO es posible que la conclusión del mismo sea falsa**, con lo cual el razonamiento es válido. ■

Ejemplo 3.4 Considere el siguiente argumento:

Si los elefantes son rosados entonces el cielo es azul
Los elefantes son rosados
∴ El cielo es azul

En este caso la conclusión es totalmente verdadera, pero nuevamente tenga en cuenta que esa información es irrelevante en relación a la validez o no del argumento. En este nuevo ejemplo, vuelve a ocurrir que **en el caso en que se asuman todas las premisas como verdaderas**, el argumento resulta válido. ■

IMPORTANTE

Si un argumento es válido entonces no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa al mismo tiempo. Sin embargo, conviene destacar que, desde el punto de vista de la lógica formal, lo más importante no es determinar si la conclusión es verdadera o falsa. Nuestro interés radica en establecer si la conclusión realmente se desprende de las premisas de dicho argumento, es decir, si la conclusión es *consecuencia lógica* de las premisas.

Definición 3.0.2 [Consecuencia lógica]: Sean p y q dos proposiciones cualesquiera, se dice que q es consecuencia lógica de p (o p implica lógicamente a q), lo cual se denota por $p \Rightarrow q$, si y sólo si la proposición $p \rightarrow q$ es una tautología.

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que el símbolo $\rightarrow$ representa a un conector lógico que recibe el nombre de condicional, así $p \rightarrow q$ es una proposición lógica. Por otro lado, el símbolo $\Rightarrow$ NO es un conector lógico y cuando se escribe $p \Rightarrow q$ se está indicando que la proposición $p \rightarrow q$ es una tautología, lo cual significa que la proposición q es consecuencia lógica de p , o equivalentemente que p implica lógicamente a la proposición q .

Con todos estos elementos, ya podemos de escribir una definición muy importante en el contexto de la lógica formal, ahora ya tenemos la capacidad de definir formalmente cuando estamos en presencia de un argumento válido.

Definición 3.0.3 [Argumento válido]: Un argumento es válido si la conclusión es consecuencia lógica de la conjunción de las premisas o equivalentemente, si la conjunción de las premisas implican lógicamente a la conclusión. Es decir, el argumento (3.1) es válido si $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$.

IMPORTANTE

El lector no debe confundir los términos válido/inválido con verdadero/falso: Los argumentos son válidos o inválidos. Sólo las proposiciones son verdaderas o falsas.

Claramente existe una relación importante entre la validez/invalidéz de un argumento y el conector condicional. Es por ello que conviene recordar la tabla de verdad de ese conector para realizar algunos comentarios de interés.

	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$
Caso 1	V	V	V
Caso 2	V	F	F
Caso 3	F	V	V
Caso 4	F	F	V

Tabla 3.1: Tabla de verdad del Condicional.

- En este contexto, supongamos que $\mathcal{P}$ es la conjunción de las premisas del argumento y $\mathcal{Q}$ es la conclusión, es decir, $\mathcal{P} : p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ y $\mathcal{Q} : q$. Recuerde que q puede ser simple o compuesta.
- De la definición de argumento válido se desprende que, si al menos una de las premisas es falsa entonces $\mathcal{P}$ será una proposición falsa y en este caso la proposición $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ será una tautología, independientemente del valor de verdad de $\mathcal{Q}$ (Casos 3 y 4 de la Tabla 3.1). Por lo tanto, basados en la Definición 3.0.3, podemos afirmar que un argumento que posea al menos una premisa falsa, es válido.
- En el caso en que TODAS las premisas sean verdaderas, se tiene $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ será una tautología (y por tanto el argumento asociado será válido), única y exclusivamente cuando la proposición $\mathcal{Q}$ también sea verdadera (Caso 1 de la Tabla 3.1).
- Finalmente, cuando todas las premisas son verdaderas, y $\mathcal{Q}$ es una proposición falsa se tiene que $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ es una proposición falsa (Caso 2 de la Tabla 3.1) y este es el único caso en que

podemos asegurar que el argumento es inválido.

- Teniendo en cuenta la última observación podemos concluir que, para identificar si un argumento es inválido, simplemente debe encontrarse *al menos una* combinación de valores de verdad de las proposiciones simples que conforman al argumento, tal que $\mathcal{P} : p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ (conjunción de premisas) sea una proposición verdadera y $\mathcal{Q}$ (conclusión) sea falsa.
- Si a simple vista no podemos encontrar la combinación antes mencionada, tampoco podemos afirmar que el argumento es válido. Para afirmar la validez, tendríamos que estudiar *todas* las posibles combinaciones de valores de verdad para garantizar que, siempre que las premisas sean verdaderas la conclusión también lo es.
- Del ítem anterior nos queda claro que, la inspección de valores de verdad no es un procedimiento práctico para probar la validez de un argumento². Es por ello que, más adelante, **estudiaremos mecanismos para establecer la validez de un argumento que no dependen directamente de los valores de verdad de las proposiciones presentes en él (tablas de verdad).**

A continuación retomaremos los argumentos de los Ejemplos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 para demostrar formalmente y con las herramientas que hasta ahora tenemos, la validez o invalidez de los mismos.

Ejemplo 3.5 Considere el argumento del Ejemplo 3.1 y redefinamos las proposiciones simples como: p : “Está lloviendo” y q : “Carlos usa el paraguas”, entonces el argumento se escribe como

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg p}{\therefore \neg q}$$

Como ya mencionamos, el argumento anterior es inválido. Para probarlo se debe encontrar al menos una combinación de valores de verdad de p y q tales que $(p \rightarrow q) \wedge \neg p$ (conjunción de premisas) sea verdadera y $\neg q$ (conclusión) sea falsa. Lo anterior nos asegura que la proposición $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ no es una tautología. Una combinación es ^a:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$
F	V	V	V	V	F	F

Sin embargo, con la intención de hacer unos comentarios de interés, escribiremos toda la tabla de verdad.

				Premisas	Conclusión	
p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V

Lo importante de observar aquí, es que $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ NO es una tautología, por lo tanto el argumento dado NO es válido. O dicho de otro modo, existe al menos una combinación de valores de verdad para la cual todas las premisas son verdaderas y conclusión es falsa.

²Recuerde lo tedioso que resulta elaborar una tabla de verdad de una proposición compuesta que involucra muchas proposiciones simples.

El hecho que exista una combinación de valores de verdad de las proposiciones simples para la cual, tanto las premisas como la conclusión son verdaderas al mismo tiempo (cuarta fila de la Tabla), no es suficiente para garantizar la validez del argumento. ■

^aPara este Ejemplo, de hecho sólo hay una combinación, pero en general pueden existir más de una.

Ejemplo 3.6 Considere el argumento del Ejemplo 3.2 y nuevamente usemos las proposiciones p : “Está lloviendo” y q : “Carlos usa el paraguas”. En este caso, el argumento se escribe como

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

Como ya se mencionó, este argumento es válido. Para probarlo formalmente se debe establecer que q es consecuencia lógica de $(p \rightarrow q) \wedge p$, es decir, se debe probar que $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ es una tautología. Por ahora, tenemos dos maneras de hacer esta prueba, la primera es usando **tablas de verdad** y la segunda usando leyes de **equivalencia lógica**.

1. Usando tablas de verdad.

			Premisas	Conclusión	
p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	q	$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Dado que $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ es una tautología, podemos escribir que $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$, y por tanto concluir que el argumento es válido.

2. Usando equivalencias lógicas. Se debe demostrar mediante las leyes de equivalencia lógica que $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \equiv \mathbf{V}$.

	Justificación
$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$	
$\equiv (\neg p \vee q) \wedge p \rightarrow q$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv \neg[(\neg p \vee q) \wedge p] \vee q$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv [\neg(\neg p \vee q) \vee \neg p] \vee q$	Ley de De Morgan para $\wedge$
$\equiv [(\neg(\neg p) \wedge \neg q) \vee \neg p] \vee q$	Ley de De Morgan para $\vee$
$\equiv [(p \wedge \neg q) \vee \neg p] \vee q$	Doble negación
$\equiv [(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg q)] \vee q$	Ley distributiva para $\vee$
$\equiv [V \wedge (\neg p \vee \neg q)] \vee q$	Ley del tercero excluido
$\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q$	Ley de identidad para $\wedge$
$\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q)$	Ley asociativa para $\vee$
$\equiv \neg p \vee V$	Ley del tercero excluido
$\equiv \mathbf{V}$	Ley de dominación para $\vee$

Se ha demostrado que $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \equiv \mathbf{V}$, es decir, $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ es una tautología, con lo cual podemos escribir que $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$, y por tanto concluir que el argumento es válido. ■

Una forma alterna para la prueba de validez del Ejemplo 3.6, mediante equivalencias lógicas, se presenta a continuación:

$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$	Justificación
$\equiv \neg[(p \rightarrow q) \wedge p] \vee q$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv [\neg(p \rightarrow q) \vee \neg p] \vee q$	Ley de De Morgan para $\wedge$
$\equiv \neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \vee q)$	Ley asociativa para $\vee$
$\equiv \neg(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow q)$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv \mathbf{V}$	Ley del tercero excluido

Note que en el Ejemplo 3.6 se estableció formalmente la validez del argumento

$$(3.2) \quad \frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

y dicha prueba no dependió en absoluto del significado de las proposiciones p y q .

Más aún, si simbolizamos los argumentos de los Ejemplos 3.2, 3.3 y 3.4, donde p y q se definen según la Tabla 3.4 es bastante obvio que todos los argumentos se simbolizan como (3.2). Además, todos y cada uno de esos argumentos son válidos ya que sencillamente son el mismo argumento y, como acabamos de mencionar, la prueba de validez presentada en el Ejemplo 3.6 no dependió del significado de las proposiciones p y q .

		Proposiciones	
		p	q
Ejemplo	3.2	“Está lloviendo”	“Carlos usa el paraguas”
	3.3	“La luna es de queso”	“Los gatos vuelan”
	3.4	“Los elefantes son rosados”	“El cielo es azul”

Tabla 3.4: Proposiciones simples para los argumentos de los Ejemplos 3.2, 3.3 y 3.4

IMPORTANTE

Luego de probar la validez de un argumento (sin tomar en cuenta el significado de las proposiciones envueltas en el mismo) se obtiene una gran ventaja: La prueba se realiza UNA SOLA VEZ y luego podemos usar el mismo argumento en infinidad de contextos diferentes sin temor a equivocarnos en la argumentación.

3.1 Premisas

Hemos dicho que un argumento con al menos una premisa falsa es válido, pero en realidad ese tipo de argumentos no tienen interés práctico: En esos casos el valor de verdad de la conclusión es irrelevante y por tanto podemos concluir lo que nos venga en gana.

Ahora bien, ¿qué significa que una premisa sea falsa cuando el resto de ellas son verdaderas? Un ejemplo nos ayudará a responder la pregunta. Suponga que las siguientes proposiciones son premisas de un cierto argumento:

1. Juan dijo que el día del crimen, él estaba en Caracas.
2. María dijo que estuvo con Juan en Mérida el día del crimen.

Es claro que estas declaraciones *no son consistentes*, es decir, *son contradictorias*, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo.

Definición 3.1.1 [Premisas inconsistentes]: Un conjunto de premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$ es inconsistente si la conjunción dichas premisas implican lógicamente una contradicción, es decir, si $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow c$, donde c es una contradicción.

Según la definición anterior, es necesario estudiar el condicional

$$(3.3) \quad p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow c$$

para establecer la consistencia o no de las premisas. Por lo tanto, las premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$ serán:

- **Inconsistentes:** Si *al menos una de las premisas es falsa*. Pues, en vista que el consecuente de (3.3) es una contradicción, la única manera que (3.3) sea una tautología es que al menos una premisa sea falsa:

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{falso}} \rightarrow \underbrace{c}_{\text{falso}}$$

- **Consistentes:** Si encontramos *al menos una combinación de valores de verdad de las proposiciones simples presentes en el argumento, tal que todas las premisas sean verdaderas al mismo tiempo*. En este escenario, (3.3) NO puede ser una tautología:

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{verdad}} \rightarrow \underbrace{c}_{\text{falso}}$$

Ejemplo 3.7 Demuestre que el siguiente conjunto de premisas es consistente:

$$\begin{aligned} p_1 &: p \rightarrow q \\ p_2 &: q \rightarrow r \\ p_3 &: \neg p \wedge r \end{aligned}$$

Las premisas p_1, p_2 y p_3 serán consistentes si se logra encontrar al menos una combinación de valores de verdad de p, q y r tal que p_1, p_2 y p_3 sean TODAS verdaderas al mismo tiempo.

			Premisa 1	Premisa 2	Premisa 3
p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$\neg p \wedge r$
F	V	V	V	V	V

De la tabla anterior se puede concluir que el conjunto de premisas es consistente. ■

ATENCIÓN

El lector no debe perder de vista que establecer la inconsistencia de las premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$, es equivalente a demostrar la validez del siguiente argumento lógico:

$$(3.4) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \therefore c.$$

donde c es una contradicción.

Ejemplo 3.8 Demuestre que las siguientes premisas son inconsistentes: $p_1 : p \rightarrow q$, $p_2 : r \rightarrow \neg q$ y $p_3 : p \wedge r$.

Como se mencionó anteriormente, para probar la inconsistencia de las premisas, se debe establecer la validez del siguiente argumento:

$$(3.5) \quad \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \rightarrow \neg q \\ p \wedge r \\ \hline \therefore c \end{array}$$

donde $c \equiv \mathbf{F}$. Siguiendo el Ejemplo 3.6, para establecer la validez de este argumento se debe probar que $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \rightarrow c$ es una tautología. Por ahora, tenemos dos maneras de hacer esta prueba, la primera es usando **tablas de verdad** y la segunda usando leyes de **equivalencia lógica**.

1. Usando tablas de verdad.

			p_1	p_2	p_3	Premisas	Conclusión	
p	q	r	$p \rightarrow q$	$r \rightarrow \neg q$	$p \wedge r$	$p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$	c	$p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \rightarrow c$
V	V	V	V	F	V	F	F	V
V	V	F	V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	F	F	F	V
F	F	F	V	V	F	F	F	V

Dado que $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge (p \wedge r) \Rightarrow \mathbf{F}$ se puede concluir que el argumento (3.5) es válido, y por tanto las premisas p_1 , p_2 y p_3 son inconsistentes. Note que no existe una sola combinación de valores de verdad de p , q y r para la cual la conjunción de las premisas $(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)$ sea verdadera.

2. Usando equivalencias lógicas. En este caso se deben emplear las leyes de equivalencia lógica para probar que

$$p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \rightarrow \mathbf{F} \equiv \mathbf{V}.$$

Ahora bien, observe que la única manera que dicha equivalencia se satisfaga, es que el antecedente de la proposición anterior sea lógicamente equivalente a falso, pues el consecuente de dicho condicional es una contradicción. Por lo tanto se debe probar que

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge (p \wedge r) \equiv \mathbf{F}.$$

Para hacer más breve la prueba, se aplicará más de una ley por cada línea de demostración.

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge (p \wedge r)$$

Justificación

$\equiv (p \rightarrow q) \wedge [(p \wedge r) \wedge (\neg r \vee \neg q)]$	Ley conmutativa para $\wedge$
$\equiv (p \rightarrow q) \wedge [(p \wedge r \wedge \neg r) \vee (p \wedge r \wedge \neg q)]$	Ley asociativa para $\wedge$
$\equiv (p \rightarrow q) \wedge [(p \wedge (r \wedge \neg r)) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)]$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q) \wedge \neg r$	Ley distributiva para $\wedge$
$\equiv (p \rightarrow q) \wedge \neg(\neg p \vee q) \wedge \neg r$	Ley conmutativa para $\wedge$
$\equiv [(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow q)] \wedge \neg r$	Ley asociativa para $\wedge$
$\equiv \mathbf{F} \wedge \neg r$	Ley de contradicción
$\equiv \mathbf{F}$	Ley de dominación para $\wedge$
	Ley de identidad para $\vee$
	Doble negación
	Ley de De Morgan para $\vee$
	Ley asociativa para $\wedge$
	Ley para la $\rightarrow$
	Ley de contradicción
	Ley de dominación para $\wedge$

Dado que $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge (p \wedge r) \equiv \mathbf{F}$, se puede concluir que las premisas p_1, p_2 y p_3 son inconsistentes. ■

ATENCIÓN

Dado un argumento cualquiera:

1. Si las premisas son inconsistentes entonces el argumento es válido, pues al menos una de las premisas es falsa y por tanto $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q \equiv \mathbf{V}$ para cualquier proposición q .
2. Si las premisas son consistentes, no se puede decir nada acerca de la validez del argumento, ya que pueden ocurrir los dos casos: premisas consistentes y argumento válido, o premisas consistentes y argumento inválido. ◇

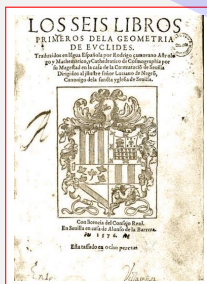
Demostraciones en Matemáticas y Euclides (325-265 A.C.)

Probar la validez de un argumento no es más que *demostrar* que la conclusión se desprende de las premisas. En matemáticas probar un *Teorema* consiste en implicar lógicamente la *tesis* (conclusión) de las hipótesis (premisas) de dicho teorema.

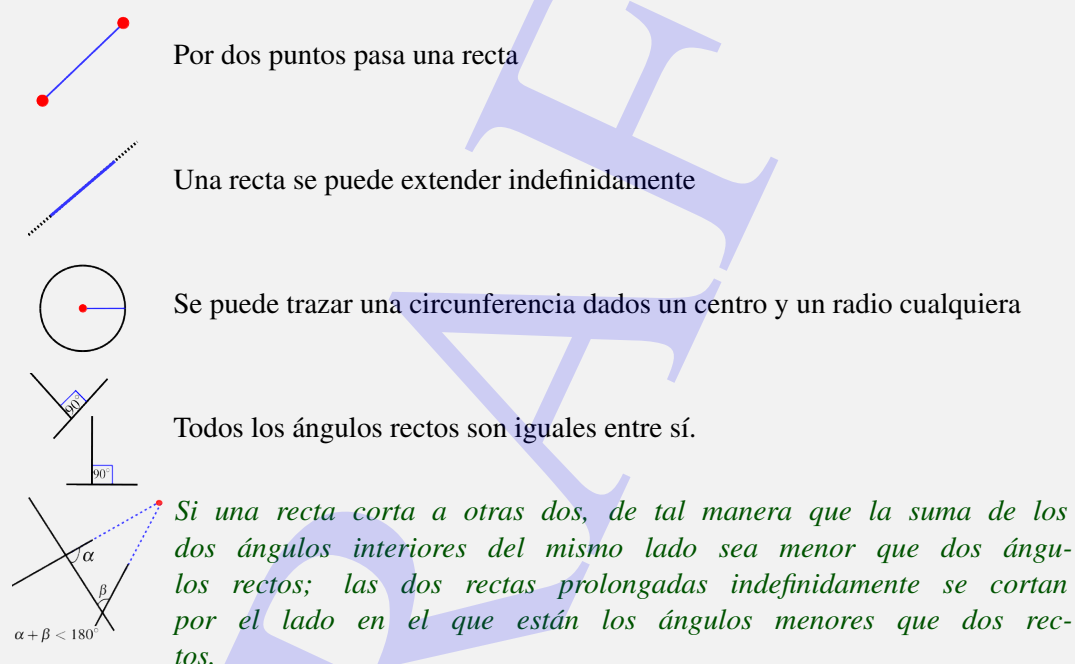
Las matemáticas se pueden comparar con un gran edificio donde cada ladrillo empleado en el proceso de construcción, no es más que un resultado que ha sido previamente probado.

La humanidad tiene siglos construyendo dicho edificio y es imposible determinar quién o quiénes colocaron los primeros ladrillos; lo que en nuestra analogía equivaldría a preguntarse ¿Cuál es la prueba matemática más antigua? La respuesta precisa se pierde en el pasado, pero por mucha suerte sí sabemos de algunos matemáticos antiguos que colocaron *las primeras piedras* o bases del edificio (lo cual fue un proceso anterior a colocar el primer ladrillo).

Uno de ellos fue sin duda alguna **Euclides de Alejandría**, hoy conocido como el **Padre de la Geometría**. Fue Euclides quien primero organizó



la “forma de trabajo” que aún hoy día se sigue usando en matemáticas. Antes de demostrar ningún resultado se dio a la tarea de *definir* los objetos que le permitirán enunciar sus *axiomas* y *teoremas*, es decir, las *Definiciones* establecían el lenguaje para enunciar sus ideas. Ahora bien, para probar los futuros teoremas enunció los llamados *Axiomas*, que son proposiciones formuladas en términos de las definiciones previamente establecidas y que además no requieren demostración por ser evidentes. También expuso una serie de *Postulados* que son proposiciones no necesariamente son evidentes ni de aceptación universal pero que son admitidas sin demostración. Finalmente, expuso y demostró ciertos *Teoremas*. El trabajo monumental de Euclides se encuentra en su famosa obra *Los Elementos* (publicado hacia el año 300 A.C., es decir, hace más de 2300 años. La imagen es una edición en Español que data de 1576). A manera de recordatorio, aquí están *los 5 postulados de la Geometría Euclidiana*, que es probablemente la geometría que nos resulta más común y cotidiana.



Como comentaremos más adelante, el estudio en detalle del quinto postulado generó, aparte de las llamadas geometrías no euclidianas, una necesidad en la comunidad científica de una revisión profunda de los fundamentos de la lógica.

3.2 Reglas de inferencia lógica

Volvamos a la tarea de tratar de establecer cuándo un argumento es válido. Hasta ahora, sabemos que:

1. Un argumento es válido si la conclusión es consecuencia lógica de la conjunción de las premisas.
2. Si al menos una de las premisas es falsa (inconsistencia), el argumento es válido.
3. En el caso que las premisas sean consistentes, las tablas de verdad y las leyes de equivalencia lógica son mecanismos que nos permiten establecer la validez de un argumento. Claramente, el uso de las tablas de verdad no es un método práctico.
4. Una vez que probamos la validez de un argumento, dicho argumento puede *reutilizarse* en diversos contextos, pues la prueba de validez no depende del significado de las premisas.

Este último comentario, nos permite el siguiente pensamiento: Podemos probar la validez de un conjunto de argumentos muy simples, y luego usarlos para probar la validez de argumentos más complejos. Esta simple idea describe la esencia del *proceso de inferencia lógica*. Los argumentos simples válidos mencionados constituyen las llamadas *Reglas de inferencia lógica*. En la Tabla 3.6 se listan las reglas de inferencia más comunes.

Regla	Nombre
$p \wedge q \Rightarrow p$ $p \wedge q \Rightarrow q$	Simplificación
$p \Rightarrow p \vee q$ $q \Rightarrow p \vee q$	Adición
$p, q \Rightarrow p \wedge q$	Conjunción
$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$	<i>Modus ponendo ponens</i>
$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$	<i>Modus tollendo tollens</i>
$(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ $(p \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow p$	Silogismo disyuntivo
$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético
$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r) \Rightarrow q \vee s$	Dilema constructivo
$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \Rightarrow \neg p \vee \neg r$	Dilema destructivo
$(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \Rightarrow p \leftrightarrow r$	Transitividad para el bicondicional

Tabla 3.6: Reglas de inferencia lógica

ATENCIÓN

En el Ejemplo 3.6 se demostró que la regla de inferencia conocida como el *modus ponendo ponens* (cuarta regla de la Tabla 3.6) es en efecto un argumento válido.

IMPORTANTE

Para enunciar las reglas de inferencia, descritas en la Tabla 3.6, se usaron letras minúsculas, pero recuerde que las reglas aplican para proposiciones simples o compuestas. Por ejemplo, por la regla del *modus tollendo tollens* se justifica que $(r \rightarrow s) \wedge \neg s$ implica lógicamente a $\neg r$ y también por esa misma regla se justifica que $(p \vee \neg q \rightarrow r \wedge s) \wedge \neg(r \wedge s) \Rightarrow \neg(p \vee \neg q)$.

Equivalencias e Implicaciones

Recuerde que si $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$ entonces $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q} \equiv V$. Por ley del bicondicional esto último se escribe como $(\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{P}) \equiv V$ de donde se desprende que, tanto $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ como $\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{P}$ son tautologías. Por lo tanto, cuando $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$ se cumple que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ y $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$. De este análisis podemos concluir que:

Toda ley de equivalencia lógica está constituida por dos reglas de inferencia.

El proceso de inferencia lógica nos asegura que, toda proposición que se obtenga por la aplicación de una regla de inferencia o ley de equivalencia sobre otras proposiciones; será consecuencia lógica de dichas proposiciones. Por lo tanto, si por la aplicación de estas reglas a las premisas de un argumento se obtiene la conclusión del mismo, ésta será consecuencia lógica de las premisas; y por tanto el argumento será válido, ver Figura 3.1. Note que cualquier proposición derivada por la aplicación de una ley de equivalencia o regla de inferencia que no sea la conclusión del argumento, es considerada como una *conclusión parcial* que puede ser *reutilizada*, junto con las premisas, para continuar el proceso de inferencia en la búsqueda de la conclusión.

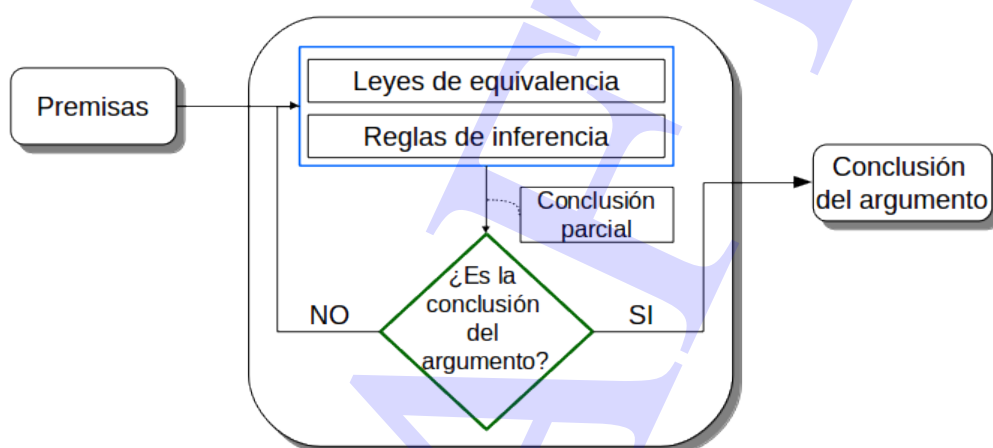


Fig. 3.1: Proceso de inferencia lógica

Las reglas de inferencias son argumentos simples muy intuitivos y por tanto fáciles de recordar. Incluso es altamente probable que usted los utilice en su vida cotidiana sin necesariamente saber que está usando una regla de inferencia. Por ejemplo, suponga que usted ayer fue al cine y luego cenó con algunos amigos. Ahora suponga que una persona le pregunta ¿Qué hiciste ayer?, usted bien puede responder que fue al cine o bien fue a cenar con algunos amigos. En ambos casos su respuesta será correcta: ¡Usted respondió basado en la regla de simplificación! (primera regla de la Tabla 3.6).

Tal vez lo anterior la parezca en exceso trivial, pero a veces razonamos equivocadamente en situaciones muy simples. Les resumo un ejemplo: hace un tiempo, oyendo un programa de radio ³, escuché una conversación entre dos de los comentaristas del programa. A groso modo la conversación fue la siguiente:

Comentarista A: Cuando la Vinotinto⁴ gana, Venezuela está contenta.

Comentarista B: ¡Eso explica mi profunda tristeza! La Vinotinto perdió ayer.

Aunque parezca que la razón de la tristeza del comentarista B está bien argumentada, no es así. El comentarista B razonó de manera incorrecta, de hecho cometió la llamada *falacia de negación del antecedente*.

ATENCIÓN

En lógica, una *falacia* es un argumento que en lenguaje natural parece válido, pero al realizar una prueba formal de validez resulta inválido.

³Uno de esos donde *se supone* que deben resumir las noticias del día.

⁴Se referían a la selección de fútbol de Venezuela

Para entender las razones de la equivocación conviene imaginar la línea argumentativa del comentarista B. Para facilitar la discusión, asumamos que el comentarista razonó mediante el siguiente esquema:

1. Cuando la Vinotinto gana, Venezuela está contenta⁵ y dado que la Vinotinto perdió, puedo concluir que Venezuela está triste.
2. Como soy Venezolano, es normal que esté triste.

IMPORTANTE

Queremos indicar que la correcta descripción del argumento del comentarista B requiere de conceptos relativos a la lógica de predicados, tópico que será tratado a posterior. Sin embargo, a efecto de mostrar donde ocurre la falacia, nos concentraremos en el primer ítem, que puede simbolizarse usando sólo elementos de la lógica proposicional.

Si consideremos las proposiciones p : “La Vinotinto gana” y q : “Venezuela está contenta”, tenemos que (3.6) representa el primer ítem del razonamiento realizado por el comentarista B. Para realizar otros comentarios de interés, consideremos también los argumentos (3.7), (3.8) y (3.9) (ver Tabla 3.7), que no son más que otros posibles razonamientos que pudo haber realizado el comentarista B.

Falacia de negación del antecedente		<i>Modus ponendo ponens</i>	
(3.6)	$p_1 : p \rightarrow q$	(3.7)	$p_1 : p \rightarrow q$
	$p_2 : \neg p$		$p_2 : p$
	$\therefore \neg q$		$\therefore q$
Falacia de afirmación del consecuente		<i>Modus tollendo tollens</i>	
(3.8)	$p_1 : p \rightarrow q$	(3.9)	$p_1 : p \rightarrow q$
	$p_2 : q$		$p_2 : \neg q$
	$\therefore p$		$\therefore \neg p$

Tabla 3.7: Cuatro posibles formas de argumentar del Comentarista B

Como ya mencionamos, la simbolización nos permite abstraernos del significado de las proposiciones simples involucradas en el argumento, lo que a su vez nos permite aplicar reglas matemáticas sin ninguna pérdida de generalidad. En ese orden de ideas, *si leemos el argumento (3.6) en lenguaje natural, nos podría parecer un argumento correcto* pero, una vez simbolizado, es muy sencillo darse cuenta que es inválido: La combinación de valores $p \equiv F$ y $q \equiv V$, nos garantiza que las premisas p_1 y p_2 de (3.6) son verdaderas mientras que la conclusión es falsa. En el Ejemplo 3.1 ya habíamos comentado sobre la invalidez de la *falacia de negación del antecedente*, mientras que en el Ejemplo 3.5 se realizó una prueba más detallada de dicha invalidez.

Volviendo al lenguaje natural...

Ahora ya sabemos que NO es correcto inferir nada con respecto al estado de ánimo que existe en Venezuela **luego de una derrota de la Vinotinto**, si hemos aceptado como cierto el hecho que “cuando la Vinotinto gana, Venezuela está contenta”.

Por otro lado, si **la Vinotinto hubiese ganado** entonces es totalmente válido afirmar que el estado de ánimo en Venezuela es de alegría. Podemos llegar a esa conclusión aplicando el argumento (3.7), que no es más que la regla de inferencia del *modus ponendo ponens*.

⁵Afirmación realizada por el comentarista A.

Otro argumento incorrecto pero que también muchas veces es aceptado como válido es la llamada *falacia de afirmación del consecuente* (argumento 3.8). Para mostrar esta falacia, supongamos que en efecto habrá un partido de la Vinotinto y asuma como cierta la afirmación del comentarista A, es decir, es cierto que “Si la Vinotinto gana, entonces Venezuela está contenta”. Luego del partido (del cual no sabe el resultado) usted observa y afirma que Venezuela está contenta. Le pregunta es, ¿se puede afirmar que la victoria de la Vinotinto es la causa de dicha alegría? Responder a dicha pregunta de forma afirmativa, es equivalente a razonar de manera incorrecta. Más aún, no podemos afirmar nada acerca del resultado del juego de la Vinotinto.

En primer lugar, note que la respuesta a la pregunta se obtiene al estudiar la validez o no del argumento (3.8). Ahora bien, tomando nuevamente $p \equiv F$ y $q \equiv V$, tenemos que las premisas p_1 y p_2 de (3.8) son verdaderas mientras que la conclusión es falsa, es decir, (3.8) es un argumento inválido y por tanto no podemos afirmar que p sea consecuencia lógica de $(p \rightarrow q) \wedge q$. Más sin embargo, el uso del lenguaje natural nos puede dar la idea, totalmente errada, de que estamos ante un argumento válido.

Volviendo al lenguaje natural...

Si hay partido de la Vinotinto y aceptamos como cierto que “cuando la Vinotinto gana, Venezuela está contenta”, ahora sabemos que **NO** es correcto inferir nada con respecto al resultado del partido, aunque estemos observando que **Venezuela está contenta**.

Por otro lado, si luego del partido observamos que **Venezuela NO está contenta** entonces es totalmente válido afirmar que la Vinotinto perdió el juego. Podemos llegar a esa conclusión aplicando el argumento (3.9), que no es más que la regla de inferencia del *modus tollendo tollens*.

Dedicamos especial atención a las reglas del *modus ponens* y *tollens*, y a las posibles falacias que se pueden obtener por la mala aplicación de estas reglas, porque estos simples argumentos son muy usados en varios de los métodos de prueba de validez que estudiaremos en la próxima sección. Más aún, conviene que el lector tenga en cuenta que algunas otras reglas de inferencia no son más que formas alternas de enunciar, o bien el *modus ponens* o bien el *modus tollens*. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 3.9 Demuestre que la regla de inferencia del silogismo disyuntivo puede enunciarse mediante la regla del *modus ponendo ponens* o del *modus tollendo tollens*.

La regla del silogismo disyuntivo $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ representa la validez del siguiente argumento:

$$(3.10) \quad \begin{array}{l} p_1 : p \vee q \\ p_2 : \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Ahora bien, por la ley para la implicación se tiene que la premisa p_1 de (3.10) es equivalente, o bien a $\neg p \rightarrow q$ o bien a $\neg q \rightarrow p$. Por tanto, (3.10) se puede reescribir como cualquiera de los dos siguientes argumentos:

$$(3.11) \quad \begin{array}{l} p_1 : \neg p \rightarrow q \\ p_2 : \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

$$(3.12) \quad \begin{array}{l} p_1 : \neg q \rightarrow p \\ p_2 : \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Note que la validez de (3.11) se obtiene por la aplicación de regla del *modus ponens* mientras

que la validez de (3.12) se garantiza por la regla del *modus tollens*. ■

Volviendo al lenguaje natural...

Si bien es cierto que el silogismo disyuntivo puede escribirse como el *modus ponens* o el *modus tollens*, conviene resaltar que el silogismo disyuntivo es mucho más amigable de comprender, en lenguaje natural, que las reglas del *modus ponens* o *tollens*.

Por ejemplo, suponga que usted está reunido con las personas *A* y *B* y supongamos que *A* afirma: “Tenemos dos posibilidades o vamos al cine o vamos a la playa”, y luego *B* dice: “Imposible que vayamos a la playa! Anunciaron mal tiempo”. Sin duda usted concluirá que irán al cine. Usted razonó correctamente, y con poco chance de aplicar una falacia, mediante la aplicación del silogismo disyuntivo.

Los Silogismos Categóricos

Como ya mencionamos, Aristóteles es considerado uno de los primeros filósofos en estudiar la lógica como una ciencia independiente. Aristóteles dedicó especial atención a los silogismos; especialmente a los que hoy se conocen como **silogismos categóricos** que son *argumentos de tres proposiciones categóricas, donde una de ella es la conclusión*. Las proposiciones categóricas principales (definidas por Aristóteles) son:

A: Todo *P* es *Q*

I: Algún *P* es *Q*

E: Ningún *P* es *Q*

O: Algún *P* no es *Q*

Note que una vez definidos *P* y *Q* es posible determinar el valor de verdad de las proposiciones anteriores, pero este análisis se llevará a cabo en la segunda parte del libro, pues este tipo de proposiciones son objetos de estudio de la *lógica de predicados*. Sin embargo algunos silogismos categóricos son bastante intuitivos y es no es difícil darse cuenta de su validez. Veamos un ejemplo:

Todos los hombres son mortales.

Todos los griegos son hombres.

∴ Todos los griegos son mortales.

Lamentablemente, el estudio de los silogismos de Aristóteles es tan detallado que puede resultar algo pesado para el lector actual. Por ejemplo, en la lógica Aristotélica se identifican 256 tipos de silogismos de los cuales solo 19 resultaban válidos (Detalles en la *Disertación acerca del arte combinatorio* de G. W Leibniz (1666)).

Luego de Aristóteles, hay una gran desconocimiento sobre los avances en el estudio de la lógica por la falta de registros escritos sobre el tema (destruidos o perdidos). No olvide que la humanidad pasó por una época de oscurantismo, donde la religión era el aspecto predominante de la vida cotidiana; y por tanto la búsqueda de la verdad a través del estudio científico, era una actividad realmente peligrosa. Sin embargo, la influencia de los trabajos de Aristóteles fue tal, que prácticamente durante toda la Edad Media (Aproximadamente época entre 1285-1350), la lógica que se estudiaba era la Aristotélica.

3.3 Métodos para probar validez

En primer lugar recordemos que la validez del argumento $p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$ se establece probando que $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$ es una tautología, es decir, debemos probar que $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$, para poder afirmar que el argumento es válido.

En esta sección estudiaremos algunos métodos para establecer la validez de un argumento lógico que hacen uso, tanto de las leyes equivalencias como de las reglas de implicación lógica. A continuación presentamos una lista de los métodos de prueba de validez a considerar en las siguientes secciones:

1. Prueba por tablas de verdad.
2. Prueba por equivalencias lógicas.
3. Prueba por argumentación directa.
4. Prueba condicional.
5. Prueba por casos.
6. Prueba por reducción al absurdo.

Si bien es cierto que ya hemos utilizado los dos primeros, conviene iniciar la discusión realizando un breve resumen de dichos métodos.

3.3.1 Prueba por tablas de verdad

Como ya mencionamos, este tipo de prueba fue una de las empleadas en los Ejemplos 3.6 y 3.8 y consiste en construir la tabla de verdad de $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$. Si se verifica que esta proposición es una tautología, entonces se puede decir que $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$, y por lo tanto el argumento es válido. Nuevamente, tenga en cuenta que este método resulta útil cuando el argumento involucra pocas proposiciones simples; pues como se recordará, si el argumento está compuesto por n proposiciones simples, la tabla de verdad a construir posee 2^n filas.

Ejemplo 3.10 Demuestre la validez del siguiente razonamiento usando tablas de verdad

$$\begin{array}{l} q \rightarrow r \\ p \\ \hline p \rightarrow q \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Para demostrar la validez del argumento, se debe construir la tabla de verdad de $(q \rightarrow r) \wedge p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow r$ y si esta proposición es una tautología, entonces $(q \rightarrow r) \wedge p \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow r$

					Premisas	
p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow q$	$(q \rightarrow r) \wedge p \wedge (p \rightarrow q)$	$(q \rightarrow r) \wedge p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	V
V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	F	V
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V

Por la tabla de verdad se verifica que $(q \rightarrow r) \wedge p \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow r$, con lo cual el argumento es válido. ■

3.3.2 Prueba por equivalencias lógicas

Este tipo de prueba también fue usada en los Ejemplos 3.6 y 3.8. Como se recordará, la idea es emplear las leyes de equivalencia lógica (Tabla 2.2) para establecer que

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q \equiv \mathbf{V},$$

pues lo anterior comprueba que $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q$ es una tautología y por tanto el argumento asociado es válido.

Ejemplo 3.11 Demuestre que $(s \rightarrow t) \wedge \neg t \Rightarrow \neg s$, usando leyes de equivalencia lógica.

$(s \rightarrow t) \wedge \neg t \rightarrow \neg s$	Justificación
$\equiv \neg[(s \rightarrow t) \wedge \neg t] \vee \neg s$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv [\neg(s \rightarrow t) \vee \neg(\neg t)] \vee \neg s$	Ley de De Morgan para $\wedge$
$\equiv [\neg(s \rightarrow t) \vee t] \vee \neg s$	Doble negación
$\equiv \neg(s \rightarrow t) \vee (t \vee \neg s)$	Ley asociativa para $\vee$
$\equiv \neg(s \rightarrow t) \vee (\neg s \vee t)$	Ley conmutativa para $\vee$
$\equiv \neg(s \rightarrow t) \vee (s \rightarrow t)$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv \mathbf{V}$	Ley del tercero excluido

Hemos demostrado que $(s \rightarrow t) \wedge \neg t \rightarrow \neg s \equiv \mathbf{V}$, lo cual quiere decir que hemos comprobado que $(s \rightarrow t) \wedge \neg t \Rightarrow \neg s$ y por lo tanto podemos afirmar que el argumento $s \rightarrow t, \neg t \therefore \neg s$ es válido. ■

ATENCIÓN

Note que la prueba de validez presentada en el ejemplo anterior corresponde a la prueba de validez de la regla de inferencia lógica del *modus tollendo tollens*.

3.3.3 Prueba por argumentación directa

En este tipo de prueba se aplican, de manera sucesiva, leyes de equivalencia y/o reglas de inferencia sobre las premisas y sobre las nuevas proposiciones obtenidas por la aplicación de dichas leyes y/o reglas; con la idea de obtener la conclusión del argumento. La aplicación de las leyes y/o reglas garantiza que cada nueva proposición es *consecuencia lógica de las premisas*. Por lo tanto, cuando se obtiene la conclusión del argumento, se puede afirmar que la misma es consecuencia lógica de las premisas y así, el argumento dado es válido.

La prueba por argumentación directa puede compararse con una partida de ajedrez: Las premisas del argumento representan una configuración inicial del tablero. Asumamos que dicha configuración inicial es válida⁶. Encontrar la conclusión del argumento es equivalente a realizar el jaque mate al rey contrario y cada vez que se mueve una pieza se debe seguir una regla de juego válida. En nuestra analogía, realizar un movimiento válido sobre una pieza significa la aplicación de una ley de equivalencia o una regla de inferencia sobre las proposiciones presentes en el argumento.

En el ajedrez, cada vez que se mueve una pieza se obtiene una nueva configuración en el tablero de juego, y sobre esta nueva configuración se pueden aplicar otros movimientos válidos hasta lograr

⁶Por ejemplo, no es posible tener tres caballos de un mismo color en el tablero

el jaque mate. Lo mismo ocurre con la prueba por argumentación directa, cada vez que se aplica una ley de equivalencia o regla de inferencia, se obtiene una conclusión parcial y luego es posible aplicar otras leyes o reglas hasta obtener la conclusión del argumento. Veamos un ejemplo sencillo. Suponga que desea probar la validez del siguiente argumento:

$$(3.13) \quad \begin{array}{l} p_1 : p \rightarrow (\neg s \rightarrow q) \\ p_2 : \neg(r \rightarrow s) \\ p_3 : r \rightarrow p \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$$

IMPORTANTE

Antes de iniciar una prueba de validez, lo conveniente es asegurarse que las premisas del mismo son consistentes. Para el argumento (3.13) en efecto las premisas son consistentes. Una combinación de valores de verdad de p, q, r y s que lo garantiza es:

p	q	r	s	$p \rightarrow (\neg s \rightarrow q)$	$\neg(r \rightarrow s)$	$r \rightarrow p$
V	V	V	F	V	V	V

Veamos en la Tabla 3.9 las “jugadas” que nos permitirán lograr un jaque mate, es decir, las veamos cómo hallar $p \wedge q$ (conclusión del argumento).

	Conclusión	¿Cómo obtenerla?	
		Paso	Proposición
I	$p \wedge q$		Regla y/o Ley
		1)	Hallar p
		2)	Hallar q
		3)	$p \wedge q$
II	p	1)	$r \rightarrow p$
		2)	Hallar r
		3)	$(r \rightarrow p) \wedge r$
		4)	p
III	r	1)	$\neg(r \rightarrow s)$
		2)	$\neg(\neg r \vee s)$
		3)	$\neg(\neg r) \wedge \neg s$
		4)	$r \wedge \neg s$
		5)	r
VI	q	1)	$p \rightarrow (\neg s \rightarrow q)$
		2)	$p \wedge \neg s \rightarrow q$
		3)	Hallar $p \wedge \neg s$
		4)	$(p \wedge \neg s \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg s)$
		5)	q
V	$p \wedge \neg s$	1)	Hallar p
		2)	Hallar $\neg s$
		3)	$p \wedge \neg s$
VI	$\neg s$	1)	$r \wedge \neg s$
		2)	r

Tabla 3.9: Jugadas para hallar la conclusión del argumento (3.13)

En el primer renglón de la Tabla 3.9 (identificada por *I*) está la descripción de la “jugada” que nos permitirá construir esa proposición. Note que la estrategia elegida⁷ requiere de “dos jugadas adicionales”: Una para hallar p (renglón *II*) y otra para hallar q (renglón *VI*).

No olvide que en este punto debemos lograr que tanto p como q sean consecuencia lógica de las premisas del argumento. Es decir, tanto p como q son *conclusiones parciales* que debemos derivar para luego obtener la conclusión del argumento original. Es claro que para hallar estas proposiciones debemos realizar “otras jugadas intermedias”. Por ejemplo, en la Tabla 3.9 se observa que r es una conclusión intermedia para hallar p , mientras que $p \wedge \neg s$ es una conclusión intermedia para hallar q . No es necesario mostrar con tanto detalle cada jugada. En este primer ejemplo, los detalles son presentados para que el lector se familiarice con la prueba. De hecho, la prueba formal de validez que presentaremos se reducirá a una versión compacta de los pasos descritos en la Tabla 3.9. Más aún, luego de realizar unas cuantas pruebas de validez, el lector *notará* que las tablas de análisis se “armarán” automáticamente en su cabeza, tal y como le suele ocurrir a un jugador de ajedrez con un mínimo de experiencia.

Cabe señalar que el análisis presentado en la Tabla 3.9 es sólo una forma de estructurar la prueba, es decir, existen otras formas de análisis e incluso el lector puede idear alguna otra que le parezca más adecuada. Por ejemplo, la Figura 3.2 es una versión gráfica, mucho más compacta, del análisis realizado en la Tabla 3.9, en dicha figura las premisas originales están resaltadas en azul, las conclusiones parciales en verde; mientras que la conclusión final del argumento en rojo.

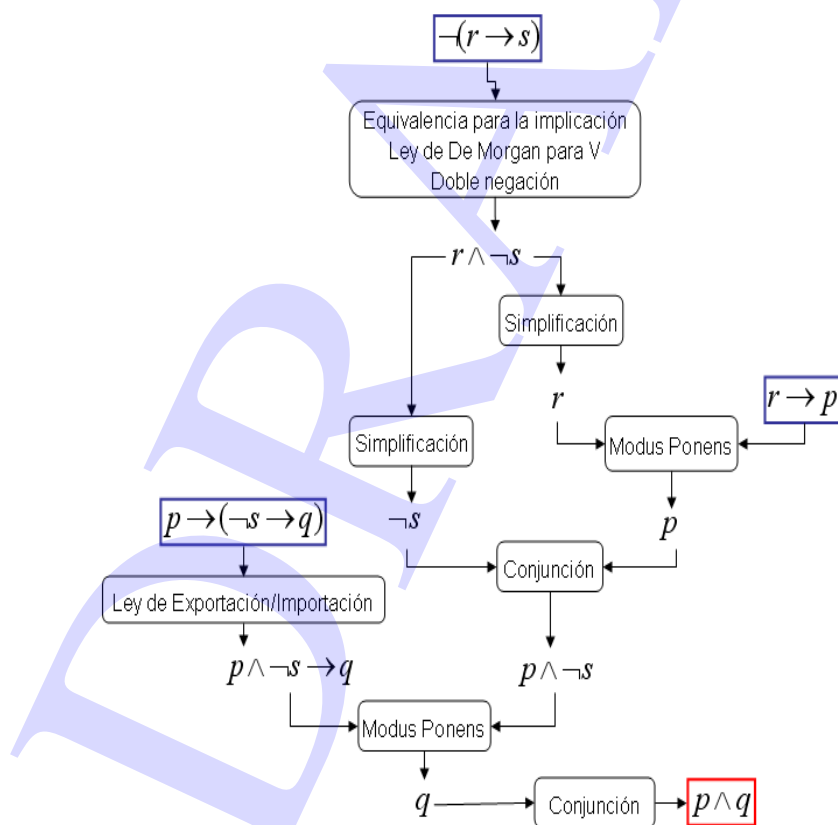


Fig. 3.2: Esquema gráfico de la prueba del argumento (3.13)

Ahora describiremos el formato que emplearemos en el resto del libro para presentar una prueba formal de validez que, como ya mencionamos, es un resumen del análisis realizado. La prueba

⁷No necesariamente es la única jugada

formal consta de una tabla con tres columnas tituladas **Paso**, **Proposición** y **Justificación**: En cada **paso** de la prueba, se debe indicar qué **proposición** se obtuvo. Así mismo, se debe **justificar** qué ley y/o regla lógica se aplicó para obtener dicha proposición y se debe indicar sobre cuál o cuáles proposiciones⁸ se está aplicando la mencionada ley y/o regla. Los primeros pasos de la prueba de validez siempre serán las premisas del argumento. En la Tabla 3.10 se presenta una prueba formal de validez para el argumento (3.13). Compare esta prueba con el análisis previamente realizado.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \rightarrow (\neg s \rightarrow q)$	Premisa 1
2)	$\neg(r \rightarrow s)$	Premisa 2
3)	$r \rightarrow p$	Premisa 3
4)	$\neg(\neg r \vee s)$	Ley para la $\rightarrow$ en 2)
5)	$\neg(\neg r) \wedge \neg s$	Ley de De Morgan para $\vee$ en 4)
6)	$r \wedge \neg s$	Doble negación en 5)
7)	r	Simplificación en 6)
8)	$(r \rightarrow p) \wedge r$	Conjunción entre 3) y 7)
9)	p	<i>Modus ponens</i> en 8)
10)	$p \wedge \neg s \rightarrow q$	Ley de Exp/Imp en 1)
11)	$\neg s$	Simplificación en 6)
12)	$p \wedge \neg s$	Conjunción entre 9) y 11)
13)	$(p \wedge \neg s \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg s)$	Conjunción entre 10) y 12)
14)	q	<i>Modus ponens</i> en 13)
15)	$p \wedge q$	Conjunción entre 9) y 14)

Tabla 3.10: Prueba formal de validez del argumento (3.13)

ATENCIÓN

La Tabla 3.10 representa una prueba formal de validez: puede haber más de una. En el ajedrez ocurre lo mismo: No existe un único camino para llegar al jaque mate.

La prueba por argumentación directa puede usarse para establecer la inconsistencia de un conjunto de premisas. De la Sección 3.1 sabemos que un conjunto de premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$ será inconsistente si se logra probar la validez de

$$p_1, p_2, \dots, p_n \therefore c$$

donde c es una contradicción. Esta prueba de validez puede realizarse por argumentación directa. Por ejemplo, la prueba por argumentación directa presentada en la Tabla 3.11 nos permite asegurar que las premisas

$$(3.14) \quad \begin{cases} p_1 : p \rightarrow q \\ p_2 : q \rightarrow r \\ p_3 : s \rightarrow \neg r \\ p_4 : p \wedge s \end{cases}$$

son inconsistentes, pues $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4 \Rightarrow r \wedge \neg r$ y claramente $r \wedge \neg r$ es una contradicción.

⁸Proposiciones obtenidas en pasos anteriores de la prueba.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2)	$q \rightarrow r$	Premisa 2
3)	$s \rightarrow \neg r$	Premisa 3
4)	$p \wedge s$	Premisa 4
5)	s	Simplificación en 4)
6)	$(s \rightarrow \neg r) \wedge s$	Conjunción entre 3) y 5)
7)	$\neg r$	<i>Modus ponens</i> en 6)
8)	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	Conjunción entre 1) y 2)
9)	$p \rightarrow r$	Silogismo disyuntivo en 8)
10)	p	Simplificación en 4)
11)	$(p \rightarrow r) \wedge p$	Conjunción entre 9) y 10)
12)	r	<i>Modus ponens</i> en 11)
13)	$r \wedge \neg r$	Conjunción entre 12) y 7)

Tabla 3.11: Prueba de la inconsistencia de las premisas (3.14)

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

DISERTACION ACERCA DEL ARTE COMBINATORIO

En la que
se establece, a partir de los fundamentos
de la Aritmética, la Doctrina de las
Complicaciones y de las Transposiciones,
por medio de nuevos preceptos;
y se muestra la utilidad de ambos para
la totalidad de la ciencia; y se divulgan
nuevas simientes del

Arte de meditar,
o sea, de la
LOGICA INVENTIVA

Es tratado también, como apéndice, la
Demostración de la EXISTENCIA DE DIOS,
como una certeza matemática exacta

Por el autor:
GODOFREDO GUILLERMO LEIBNIZ
De Leipzig
Magister en Filosofía y Bachiller en Derecho
A. M. DC. LXXVI.

Luego de Aristóteles, se considera que el siguiente gran avance en lógica estuvo a manos del matemático y filósofo Alemán, **Gottfried Wilhelm Leibniz** con dos ideas importantes: *Characteristica universalis* y *Calculus Ratiocinator*. Leibniz tuvo la idea de crear un lenguaje universal y formal que permitiese expresar ideas matemáticas (y científicas en general); ese lenguaje se conoce como *Characteristica universalis*. Esa idea empezó a figurarse en uno de los primeros trabajos formales en matemáticas de Leibniz: *Disertación acerca del arte combinatorio*, publicada en 1666 (Leibniz contaba con apenas 20 años). Conviene comentar que cuando Leibniz escribió este trabajo se encontraba cursando estudios de derecho. Como dato curioso, en la *Disertación*, Leibniz incluyó una demostración sobre la existencia de Dios.

Por otro lado, con el *Calculus Ratiocinator* Leibniz pretendió crear un marco universal para realizar *inferencias lógicas* a través de un proceso mecánico (algoritmo).

Para Leibniz, algunos silogismos podían escribirse mediante ecuaciones matemáticas con lo cual, *derivar la conclusión de las premisas* era algo que sencillamente obedecía a manipulaciones algebraicas. Tomemos por ejemplo el silogismo sobre los hombres, griegos y mortales. Para Leibniz, este silogismo es de la forma

Todos los B son C
Todos los A son B
∴ Todos los A son C

y se puede representar mediante ecuaciones:

(1) $B = BC$
(2) $A = AB$
∴ $A = AC$

Ahora bien, observe que al sustituir (1) en (2) se obtiene que $A = ABC$; lo cual, por la asociatividad de la multiplicación, se puede escribir como $A = (AB)C$ pero de (2) se sabe que $AB = A$; y por tanto se concluye que $A = AC$. Y como Leibniz dijo:

la inferencia de la conclusión se realizó por manipulaciones algebraicas, , ver [3]. Esta idea de Leibniz era realmente novedosa, pues ya no se estudiaba la validez de los silogismos de forma particular sino que se lograba mediante un proceso mecánico.

Conviene señalar que Leibniz no solo se dedicó al estudio de la lógica sino que cultivó muchas otras áreas del conocimiento humano. Entre sus grandes logros figura nada más y nada menos que la creación del *Cálculo Infinitesimal*. Este trabajo lo desarrolló de forma independiente a Isaac Newton (1642-1727) y no está demás decir que Leibniz y Newton mantuvieron una dura polémica por llevarse el crédito del descubrimiento. Hoy día se atribuye a ambos, pero la notación que actualmente usamos es la de Leibniz. La de Newton es mucho más compleja. El famoso símbolo para las integrales $\int$, se lo debemos a Leibniz. Por otro lado, Leibniz perfeccionó el *Sistema de Cálculo Binario* (actualmente usado por las computadoras). Leibniz también sugirió la posibilidad de construir una maquina que pudiese chequear la validez de una deducción lógica, idea que luego fue seguida por Charles Babbage (1792-1871) uno de los precursores en el diseño de computadores. En Filosofía, Leibniz desarrolló una gran cantidad de ideas, muchas de ellas influidas por su gran optimismo llegando incluso a afirmar que *Vivimos en el mejor de todos los mundos posible*; lo cual le acarreó gran cantidad de críticas de personas muy influyentes, como por ejemplo el gran filósofo francés Voltaire (1694-1778) quien escribió un cuento llamado *Cándido, el optimista* que era una sátira hacia la filosofía de Leibniz.



3.3.4 Prueba condicional

La prueba condicional se aplica cuando la conclusión del argumento es una proposición condicional. Específicamente, suponga que se quiere probar la validez de un argumento con la siguiente estructura,

$$(3.15) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q \rightarrow s$$

Asumiendo todas las premisas verdaderas, es decir, asumiendo consistencia en las premisas, analizaremos con detalle el argumento (3.15). Note que si la proposición q es falsa entonces $q \rightarrow s$ es verdadera, independientemente del valor de verdad de s y bajo este escenario, (3.15) es un argumento válido:

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{verdad}} \rightarrow \underbrace{\left(\overbrace{q}^{\text{falsa}} \rightarrow s \right)}_{\text{verdad}}.$$

Ahora bien, si todas las premisas son verdaderas y q es una proposición verdadera, el valor de verdad de s indica la validez o no del argumento (3.15):

- Si s es falsa, el argumento es inválido:

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{verdad}} \rightarrow \underbrace{\left(\overbrace{q}^{\text{verdad}} \rightarrow \overbrace{s}^{\text{falso}} \right)}_{\text{falso}}.$$

- Si s es verdadera, el argumento es válido:

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{verdad}} \rightarrow \underbrace{\left(\overbrace{q}^{\text{verdad}} \rightarrow \overbrace{s}^{\text{verdad}} \right)}_{\text{verdad}}.$$

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores asumamos q verdadera (pues como ya dijimos si q es falsa entonces (3.15) es válido); y consideremos un nuevo argumento:

$$(3.16) \quad p_1, p_1, \dots, p_n, q \therefore s$$

En (3.16) la proposición q , que es el antecedente de la conclusión de (3.15), es una nueva premisa; mientras que s , que es el consecuente de la conclusión de (3.15), es la nueva conclusión. En (3.16) es claro que $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \wedge q$ es una proposición verdadera, por lo tanto, si se logra probar que $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \wedge q \Rightarrow s$ (argumento válido) se está garantizando que s es verdadera, lo que a su vez nos garantizaría que (3.15) es un argumento válido.

ATENCIÓN

Resumiendo, para probar la validez de (3.15) se procede como sigue:

1. Se asume a la proposición q como verdadera.
2. Se construye el argumento (3.16).
3. Se prueba la validez (invalidez) de (3.16):

Si (3.16) resulta válido (inválido), entonces (3.15) también será válido (inválido).

Note que cualquiera de los métodos de prueba pueden emplearse para establecer la validez de (3.16).

A manera de ejemplo, probemos la validez de

$$(3.17) \quad \begin{array}{l} p_1 : p \rightarrow q \vee r \\ p_2 : \neg q \\ p_3 : \neg p \rightarrow s \\ \hline \therefore \neg r \rightarrow \neg p \wedge s \end{array}$$

usando la prueba condicional. En primer lugar se construye, a partir de (3.17), el argumento alterno

$$(3.18) \quad p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \neg r \therefore \neg p \wedge s,$$

es decir, para crear (3.18) se asume a $\neg r$ como una nueva premisa, que será denominada *premisa condicional*, y ahora el objetivo es concluir $\neg p \wedge s$. Se empleará la prueba por argumentación directa para probar la validez. En la Tabla 3.12 se da un esquema de prueba para el argumento (3.18). Este esquema es menos detallado y por tanto más simple que los presentados anteriormente.

	Conclusión buscada	¿Cómo obtenerla?
I	$\neg p \wedge s$	$\neg p, s \Rightarrow \neg p \wedge s$ por Conjunción
II	$\neg p$	Al hallar $\neg(q \vee r)$ y usando p_1 : $(p \rightarrow q \vee r) \wedge \neg(q \vee r) \Rightarrow \neg p$ por Conjunción y <i>Modus tollens</i>
III	$\neg(q \vee r)$	$\neg q, \neg r \Rightarrow \neg q \wedge \neg r$ por Conjunción $\neg q \wedge \neg r \equiv \neg(q \vee r)$ por Ley de De Morgan para $\vee$
IV	$\neg q$	Premisa p_2
V	$\neg r$	Premisa condicional
VI	s	Al hallar $\neg p$ y usando p_3 : $(\neg p \rightarrow s) \wedge \neg p \Rightarrow s$ por <i>Modus ponens</i>
VII	$\neg p$	Ver II

Tabla 3.12: Esquema de prueba para el argumento (3.18)

En el Tabla 3.13 se presenta la prueba formal de validez del argumento (3.17) que claramente está basada en el esquema de prueba presentado para el argumento alterno.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \rightarrow q \vee r$	Premisa 1
2)	$\neg q$	Premisa 2
3)	$\neg p \rightarrow s$	Premisa 3
4)	$\neg r$	Premisa condicional
5)	$\neg q \wedge \neg r$	Conjunción entre 2) y 4)
6)	$\neg(q \vee r)$	Ley de De Morgan para $\vee$ en 5)
7)	$(p \rightarrow q \vee r) \wedge \neg(q \vee r)$	Conjunción entre 1) y 6)
8)	$\neg p$	<i>Modus tollens</i> en 7)
9)	$(\neg p \rightarrow s) \wedge \neg p$	Conjunción entre 3) y 8)
10)	s	<i>Modus ponens</i> en 9)
11)	$\neg p \wedge s$	Conjunción entre 8) y 10)
12)	$\neg r \rightarrow \neg p \wedge s$	Prueba condicional

Tabla 3.13: Prueba formal de validez del argumento (3.17) mediante al argumento (3.18)

Hemos colocado la premisa condicional exactamente después de las premisas originales del argumento pero esto no es necesario, pues la premisa condicional se puede agregar en cualquier paso de la prueba. Por otro lado, note que en el paso 11 de la Tabla 3.13 se obtuvo la proposición $\neg p \wedge s$, que es la conclusión del argumento alterno (3.18) y que también es el consecuente de la conclusión del argumento original (3.17). Así mismo, observe que en el paso final de la demostración se colocó la conclusión del argumento inicial y este paso se justifica mediante la prueba condicional. Esto último es un formalismo para no perder de vista a la conclusión del argumento inicial.

ATENCIÓN

En lo sucesivo sólo se colocará la prueba formal de validez. Sólo se presentarán partes parciales del esquema de prueba en caso de ser necesario para aclarar algún punto de interés.

Por un momento considere este contexto: Suponga que está en medio de una prueba de validez usando *cualquier método de prueba de su preferencia*. Ahora suponga que una de las *conclusiones parciales* que usted requiere para continuar el desarrollo de la prueba es una proposición condicional. La pregunta es, ¿puede usted usar la prueba condicional para continuar?. La respuesta es SI. Con algunos ejemplos explicaremos mejor la respuesta. Considere el argumento:

$$\begin{array}{l}
 p_1 : p \rightarrow q \\
 p_2 : p \wedge q \rightarrow r \vee s \\
 p_3 : r \vee s \rightarrow \neg t \\
 p_4 : (p \rightarrow \neg t) \rightarrow u \\
 \hline
 \therefore u
 \end{array}
 \quad (3.19)$$

La conclusión de este argumento es u y una forma de hallarla es derivando la conclusión parcial $p \rightarrow \neg t$ para luego aplicar la regla del *modus ponens* con la premisa p_4 , es decir,

$$\underbrace{((p \rightarrow \neg t) \rightarrow u)}_{p_4} \wedge \underbrace{(p \rightarrow \neg t)}_{\text{conclusión parcial}} \Rightarrow u.$$

Dado que la conclusión parcial que se desea obtener es una proposición condicional, *es posible asumir al antecedente p como premisa condicional y el nuevo objetivo es lograr que el consecuente $\neg t$ sea consecuencia lógica de las premisas iniciales y de la nueva premisa agregada al argumento*. En la Tabla 3.14 se muestra la prueba completa.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2)	$p \wedge q \rightarrow r \vee s$	Premisa 2
3)	$r \vee s \rightarrow \neg t$	Premisa 3
4)	$(p \rightarrow \neg t) \rightarrow u$	Premisa 4
5)	p	Premisa condicional
6)	q	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 5)
7)	$p \wedge q \rightarrow \neg t$	Silogismo hipotético entre 2) y 3)
8)	$p \wedge q$	Conjunción entre 5) y 6)
9)	$\neg t$	<i>Modus ponens</i> entre 7) y 8)
10)	$p \rightarrow \neg t$	Prueba condicional
11)	$((p \rightarrow \neg t) \rightarrow u) \wedge (p \rightarrow \neg t)$	Conjunción entre 4) y 10)
12)	u	<i>Modus ponens</i> en 11)

Tabla 3.14: Prueba formal de validez del argumento (3.19)

ATENCIÓN

Preste atención al paso 6 de la prueba anterior. Note que hemos indicado los pasos donde se encuentran las proposiciones sobre las cuales se aplica la regla de inferencia. Con lo anterior evitamos conjunciones innecesarias.

Conviene mencionar que, *dentro de una prueba condicional es posible utilizar otra prueba condicional* para derivar una conclusión parcial. Veamos un ejemplo muy simple, para ello considere el siguiente argumento:

$$(3.20) \quad \frac{p_1 : p \wedge q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow (q \rightarrow r)}$$

Dado que la conclusión es $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ es posible emplear la prueba condicional que nos permite asumir p como una nueva premisa del argumento y nuestra conclusión parcial será $q \rightarrow r$. Ahora bien, dado que la nueva conclusión parcial es un condicional, es posible volver a aplicar la prueba condicional y en ese caso, q será una nueva premisa y la nueva conclusión parcial será r . Es decir, nuestro argumento alterno es:

$$\begin{array}{ll} p_1 : p \wedge q \rightarrow r & \\ p_2 : p & \text{Premisa condicional 1} \\ p_3 : q & \text{Premisa condicional 2} \\ \hline \therefore r & \end{array}$$

y claramente la prueba del argumento alterno es muy simple, ver la Tabla 3.15.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \wedge q \rightarrow r$	Premisa 1
2)	p	Premisa condicional 1
3)	q	Premisa condicional 2
4)	$p \wedge q$	Conjunción entre 2) y 3)
5)	r	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 4)
6)	$q \rightarrow r$	Prueba condicional 2
7)	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	Prueba condicional 1

Tabla 3.15: Prueba formal de validez del argumento (3.20)

Para concluir quisiéramos hacer algunos comentarios generales sobre la equivalencia existente entre los argumentos (3.16) y (3.15). Hasta ahora es bastante claro que la validez (invalidez) de (3.16) garantiza la validez (invalidez) de (3.15) pero más aún, el recíproco también es cierto; es decir, la validez (invalidez) de (3.15) garantiza la validez (invalidez) de (3.16). Para establecer ambas equivalencias, sin involucrar posibles valores de verdad de las proposiciones involucradas en los argumentos, considere la siguiente notación.

Notación 3.2 Sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ proposiciones cualesquiera. La conjunción de dichas proposiciones $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n)$ se denotará por $\bigwedge_{i=1}^n p_i$.

Teniendo en cuenta la nueva notación, se puede probar (ver la Tabla 3.16), que

$$\begin{aligned}
 (3.21) \quad & \bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \mathcal{Q} \equiv \bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \rightarrow (p_j \rightarrow \mathcal{Q}) \\
 & \bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \mathcal{Q} && \text{Justificación} \\
 \equiv & \bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \wedge p_j \rightarrow \mathcal{Q} && \text{Definición de } \wedge \\
 \equiv & \neg \left(\bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \wedge p_j \right) \vee \mathcal{Q} && \text{Ley para la } \rightarrow \\
 \equiv & \left(\neg \bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \vee \neg p_j \right) \vee \mathcal{Q} && \text{Ley de De Morgan para } \wedge \\
 \equiv & \neg \bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \vee (\neg p_j \vee \mathcal{Q}) && \text{Ley asociativa para } \vee \\
 \equiv & \neg \bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \vee (p_j \rightarrow \mathcal{Q}) && \text{Ley para la } \rightarrow \\
 \equiv & \bigwedge_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n p_i \rightarrow (p_j \rightarrow \mathcal{Q}) && \text{Ley para la } \rightarrow
 \end{aligned}$$

Tabla 3.16: Prueba de la equivalencia (3.21)

Ahora bien, note que la equivalencia (3.21) nos permite asegurar que

$$(3.22) \quad p_1, \dots, p_n \therefore \mathcal{Q}$$

y

$$(3.23) \quad p_1, \dots, p_{j-1}, p_{j+1}, \dots, p_n \therefore p_j \rightarrow \mathcal{Q},$$

son en realidad el mismo argumento, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones $p_1, \dots, p_n$ (premisas) y de $\mathcal{Q}$ (conclusión). Teniendo en cuenta esta afirmación, considere el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.12 Demuestre que la regla del dilema constructivo, enunciada en la Tabla 3.6 como $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \wedge r) \Rightarrow q \wedge s$, se puede escribir como $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \Rightarrow (p \wedge r) \rightarrow (q \wedge s)$.

La formulación original de la regla nos permite asegurar la validez de

$$(3.24) \quad \underbrace{(p \rightarrow q)}_{p_1}, \underbrace{(r \rightarrow s)}_{p_2}, \underbrace{(p \wedge r)}_{p_3} \therefore \underbrace{q \wedge s}_{\mathcal{Q}}.$$

Ahora bien, este último argumento tiene la forma (3.22) y su validez nos garantiza la validez de:

$$p_2, p_3 \therefore p_1 \rightarrow \mathcal{Q}$$

$$p_1, p_3 \therefore p_2 \rightarrow \mathcal{Q}$$

$$p_1, p_2 \therefore p_3 \rightarrow \mathcal{Q}$$

que no son más que tres posibles argumentos de la forma (3.23), obtenidos a partir de (3.24). Note que el último de estos argumentos nos permite afirmar que

$$(3.25) \quad \underbrace{(p \rightarrow q)}_{p_1} \wedge \underbrace{(r \rightarrow s)}_{p_2} \Rightarrow \underbrace{p \wedge r}_{p_3} \rightarrow \underbrace{q \wedge s}_{\mathcal{Q}}.$$

Un análisis similar se puede realizar para la forma alterna del dilema constructivo $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r) \Rightarrow q \vee s$, y para las reglas del dilema destructivo. ■

ATENCIÓN

Algunos autores formulan la regla del dilema constructivo como (3.25). Hemos preferido la formulación (3.24) pues nos parece más intuitiva, sobre todo si el lector desea hacer uso de un ejemplo en lenguaje natural para *ayudarse a comprender* el por qué de la validez del dilema constructivo.

Para finalizar esta sección quisiéramos comentar que si bien es cierto que la prueba condicional es un mecanismo útil para derivar conclusiones condicionales, iniciales o parciales, su uso no es mandatorio. Por ejemplo, en la Tabla 3.17 presentamos una prueba directa alterna para el argumento (3.19).

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2)	$p \wedge q \rightarrow r \vee s$	Premisa 2
3)	$r \vee s \rightarrow \neg t$	Premisa 3
4)	$(p \rightarrow \neg t) \rightarrow u$	Premisa 4
5)	$p \wedge q \rightarrow \neg t$	Silogismo hipotético entre 2) y 3)
6)	$q \wedge p \rightarrow \neg t$	Ley conmutativa para $\wedge$ en 5)
7)	$q \rightarrow (p \rightarrow \neg t)$	Ley de Exp/Imp en 6)
8)	$p \rightarrow (p \rightarrow \neg t)$	Silogismo hipotético entre 1) y 7)
9)	$p \wedge p \rightarrow \neg t$	Ley de Exp/Imp en 8)
10)	$p \rightarrow \neg t$	Ley de identidad para $\wedge$ en 9)
11)	u	<i>Modus ponens</i> entre 4) y 10)

Tabla 3.17: Prueba de validez alterna para el argumento (3.19)

3.3.5 Prueba por reducción al absurdo

En la prueba condicional, la validez o invalidez de un argumento inicial se demostraba construyendo un razonamiento *alterno*. La misma idea se usará en la prueba por reducción al absurdo. Como punto de partida considere el argumento inicial:

$$(3.26) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \therefore \mathcal{Q}$$

Recuerde que nos concentraremos en el caso en que todas las premisas son verdaderas, pues si al menos una de ellas es falsa, necesariamente el argumento inicial es válido. Así que, supongamos que $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ es una proposición verdadera y además considere el siguiente razonamiento alterno:

$$(3.27) \quad p_1, p_2, \dots, p_n, \neg \mathcal{Q} \therefore c$$

donde c es una contradicción, es decir, $c \equiv F$. Observe que (3.27) posee una premisa adicional: *la negación de la conclusión del argumento inicial*. Si se logra establecer que (3.27) es un argumento válido, es decir, si se logra probar que la proposición

$$(3.28) \quad p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge \neg \mathcal{Q} \rightarrow \underbrace{c}_{\text{falso}}$$

es una tautología, necesariamente debe ocurrir que el antecedente de (3.28) es falso. Ahora bien, en vista que $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n$ es una proposición verdadera podemos afirmar que $\neg \mathcal{Q}$ es falsa, es decir, $\mathcal{Q}$ es una proposición verdadera; y por tanto se concluye que el argumento inicial (3.26) es válido. De la misma manera, si (3.27) es inválido, entonces el antecedente de (3.28) debe ser verdadero, es decir, que $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge \neg \mathcal{Q}$ debe ser verdadera; de donde se desprende que $\neg \mathcal{Q}$ es verdadera y por tanto $\mathcal{Q}$ es falsa; con lo cual se concluye que el argumento inicial es inválido.

Tenga en cuenta que, todo el análisis anterior se desprende con mucha más elegancia de la siguiente equivalencia lógica⁹

$$(3.29) \quad \bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \mathcal{Q} \equiv \bigwedge_{i=1}^n p_i \wedge \neg \mathcal{Q} \rightarrow c$$

donde c es una contradicción; puesto que (3.29) nos permite afirmar que (3.26) y (3.27) son en realidad el mismo argumento.

$\bigwedge_{i=1}^n p_i \wedge \neg \mathcal{Q} \rightarrow c$	Justificación
$\equiv \neg \left(\bigwedge_{i=1}^n p_i \wedge \neg \mathcal{Q} \right) \vee c$	Ley para la $\rightarrow$
$\equiv \neg \left(\bigwedge_{i=1}^n p_i \wedge \neg \mathcal{Q} \right)$	Ley de identidad para $\vee$
$\equiv \neg \bigwedge_{i=1}^n p_i \vee \neg(\neg \mathcal{Q})$	Ley de De Morgan para $\wedge$
$\equiv \neg \bigwedge_{i=1}^n p_i \vee \mathcal{Q}$	Doble negación
$\equiv \bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \mathcal{Q}$	Ley para la $\rightarrow$

Tabla 3.18: Prueba de la equivalencia (3.29)

A manera de ejemplo, usemos la prueba por reducción al absurdo para demostrar la validez

$$(3.30) \quad \begin{array}{l} p_1 : p \rightarrow q \\ p_2 : r \vee \neg q \\ p_3 : \neg(p \wedge r) \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

En este caso se asume el negado de la conclusión como una nueva premisa, es decir, p será una nueva premisa ya que $\neg(\neg p) \equiv p$. Ahora debemos probar que esta nueva premisa junto con las premisas iniciales implican lógicamente una contradicción. La prueba completa de validez se encuentra en la Tabla 3.19, suponiendo que deseamos concluir $r \wedge \neg r$.

⁹Tenga en cuenta la notación definida en 3.2

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2)	$r \vee \neg q$	Premisa 2
3)	$\neg(p \wedge r)$	Premisa 3
4)	p	Premisa 4 (Negación de la conclusión)
5)	q	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 4)
6)	r	Silogismo disyuntivo entre 2) y 5)
7)	$\neg p \vee \neg r$	Ley de De Morgan para $\wedge$ en 3)
8)	$\neg r$	Silogismo disyuntivo entre 7) y 4)
9)	$r \wedge \neg r$	Conjunción entre 8) y 11) Contradicción
10)	$\neg p$	Prueba por reducción al absurdo

Tabla 3.19: Prueba formal de validez del argumento (3.30)

IMPORTANTE

En la prueba del argumento (3.30) se obtuvo la contradicción $r \wedge \neg r$, más sin embargo es importante destacar que cualquier otra contradicción sirve para probar la validez del argumento. Por ejemplo, considere esta demostración alterna, también por reducción al absurdo:

Paso	Proposición	Justificación
1) - 6)		Mismos pasos de la prueba 3.19
7)	$p \wedge r$	Conjunción entre 4) y 6)
8)	$(p \wedge r) \wedge \neg(p \wedge r)$	Conjunción entre 7) y Premisa 3 Contradicción
9)	$\neg p$	Prueba por reducción al absurdo

Tercer excluido, reducción al absurdo e intuicionismo

La prueba por reducción al absurdo (RAA) está estrechamente ligada al principio del tercero excluido:

Si una proposición afirma algo y existe otra proposición que la contradice, una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible

Dado el argumento $p_1, p_2, \dots, p_n \therefore \mathcal{Q}$ y asumiendo **todas las premisas verdaderas**; la prueba por RAA se reduce a probar la validez de $p_1, p_2, \dots, p_n, \neg \mathcal{Q} \therefore \mathbf{c}$, donde $\mathbf{c} \equiv \mathbf{F}$. La validez de este último argumento nos asegura que $\mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{Q} \rightarrow \mathbf{c} \equiv \mathbf{V}$; y por tanto $\mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{Q} \equiv \mathbf{F}$, donde $\mathcal{P} : p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$; Recuerde que $\mathcal{P} \equiv \mathbf{V}$. Más aún,

$$\mathbf{F} \equiv \mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{Q} \equiv \mathbf{V} \wedge \neg \mathcal{Q} \equiv \neg \mathcal{Q}$$

Es decir, lo único que podemos asegurar es que $\neg \mathcal{Q} \equiv \mathbf{F}$. Ahora bien, por el *principio del tercero excluido* sabemos que, dadas $\mathcal{Q}$ y $\neg \mathcal{Q}$ una de ellas debe ser verdadera y no hay una tercera opción; con lo cual, si $\neg \mathcal{Q} \equiv \mathbf{F}$, podemos entonces concluir sin dudas que $\mathcal{Q} \equiv \mathbf{V}$; y esto último nos garantiza la validez del argumento inicial. Pero dos preguntas de interés surgen:

¿Qué ocurre si en efecto es posible *una tercera opción*?

¿Qué ocurre si lo que estamos tratando de probar es la misma existencia de $\mathcal{Q}$?



Estas críticas fueron analizadas por el matemático y filósofo holandés, **Luitzen Egbertus Jan Brouwer** (1881-1966); quien fue el fundador de una filosofía sobre los fundamentos de la matemática llamada **Intuicionismo**. Para los intuicionistas, la mente humana crea objetos matemáticos y solo al presentar una forma rigurosa de construcción del

mismo, se puede afirmar que dicho objeto existe. Por ejemplo, todos tenemos la *intuición* de lo que significa el número uno (1) (tomemos esta existencia como un *axioma*). Ahora bien, el siguiente número puede ser *construido* agregando 1 al anterior, y así sucesivamente.

Los intuicionistas rechazaban la prueba por RAA (al menos para probar existencia) pues alegaban que suponer la no existencia de un objeto y derivar una contradicción, no es suficiente para garantizar la existencia de dicho objeto. Como dato curioso, Brouwer desarrolló el muy conocido *teorema del punto fijo de Brouwer*; sin embargo, para probar la existencia de esos llamados “puntos fijos”, Brouwer utilizó la prueba por RAA, lo cual le llevó a rechazar su propio trabajo. Para detalles ver [2].

Conviene finalmente señalar que hoy día existen diferentes concepciones de la lógica, en las cuales el principio del tercer excluido no tiene cabida. Por ejemplo, en la llamada *lógica difusa*, donde los valores de verdad se distribuyen en el intervalo real $[0, 1]$.

3.3.6 Prueba por casos

La prueba por casos se aplica cuando alguna de las premisas del argumento es una disyunción $q \vee r$, donde q y/o r pueden ser proposiciones simples o compuestas. Conviene recordar que toda proposición obtenida luego de aplicar cualquier ley o regla de inferencia durante una prueba formal de validez, puede ser considerada como una nueva premisa del argumento. Con lo cual, si en algún paso intermedio de una prueba formal se obtiene una proposición $q \vee r$, es posible emplear la prueba por casos para continuar con la prueba inicial. Así, sin pérdida de generalidad, considere el siguiente argumento

$$(3.31) \quad p_1, p_2, \dots, p_n, (q \vee r) \therefore s$$

para el cual todas las premisas se asumen verdaderas. Podemos explicar coloquialmente la prueba por casos en estos términos: Si $q \vee r$ es verdadera, entonces, o bien q es verdadera o bien lo es r (o ambas a la vez). Dado que es imposible determinar a priori cuál de ellas es verdadera, la prueba por casos sencillamente nos garantiza que, bien sea q verdadera, o bien sea r verdadera, siempre es posible concluir s . En términos formales, estamos afirmando que la validez de (3.31) se puede establecer probando la validez de los dos siguientes argumentos:

$$\text{Caso 1: } p_1, p_2, \dots, p_n, q \therefore s$$

$$\text{Caso 2: } p_1, p_2, \dots, p_n, r \therefore s$$

La prueba por casos puede explicarse mediante la regla de inferencia del dilema constructivo sobre ciertas proposiciones. Para iniciar la discusión, simplifiquemos la notación y denotemos a las premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$ sencillamente por p ; con lo cual, los argumentos denominados *Caso 1* y *Caso 2* se pueden reescribir como $p, q \therefore s$ y $p, r \therefore s$ respectivamente. Suponga que en efecto

ambos argumentos son válidos, lo cual nos asegura que las proposiciones

$$(3.32) \quad p \wedge q \rightarrow s$$

$$(3.33) \quad p \wedge r \rightarrow s,$$

son tautologías. Ahora consideremos ciertas leyes y/o reglas lógicas aplicadas a (3.32) y (3.33), ver la Tabla 3.20.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$p \wedge q \rightarrow s$	Tautología (3.32)
2)	$p \wedge r \rightarrow s$	Tautología (3.33)
$\Rightarrow$ 3)	$(p \wedge q \rightarrow s) \wedge (p \wedge r \rightarrow s)$	Conjunción entre 1) y 2)
$\Rightarrow$ 4)	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \rightarrow s \vee s$	Dilema constructivo en 3)
$\Leftrightarrow$ 5)	$p \wedge (q \vee r) \rightarrow s \vee s$	Ley distributiva para $\wedge$ 4)
$\Leftrightarrow$ 6)	$p \wedge (q \vee r) \rightarrow s$	Ley de idempotencia para $\vee$ en 5)

Tabla 3.20: Leyes y/o reglas lógicas aplicadas a (3.32) y a (3.33)

Veamos algunos comentarios sobre la Tabla 3.20:

1. La regla del dilema que hemos aplicado en el paso 4 fue la formulación (3.25) obtenida en el Ejemplo 3.12.
2. Hemos colocado el símbolo $\Rightarrow$ o $\Leftrightarrow$ al lado izquierdo de la columna **Paso** tan sólo para indicar si se está aplicando una regla de inferencia o una ley de equivalencia.
3. Note que el sexto paso, nos garantiza que $p \wedge (q \vee r) \rightarrow s$ es una tautología y por tanto, el argumento $p, (q \vee r) \therefore s$ es válido. O dicho con mayor detalle:

La validez de los argumentos $p, q \therefore s$ y $p, r \therefore s$ garantiza la validez de $p, (q \vee r) \therefore s$.

4. El lector debe estar muy atento a esta otra verdad:

La validez de $p, (q \vee r) \therefore s$ NO garantiza la validez de $p, q \therefore s$ y $p, r \therefore s$ ^a.

^a¿Por qué?

Usemos ahora la prueba por casos para demostrar la validez del siguiente argumento:

$$(3.34) \quad \begin{array}{l} p_1 : s \rightarrow t \\ p_2 : p \vee s \\ p_3 : \neg q \rightarrow \neg p \\ p_4 : q \rightarrow t \\ \hline \therefore t \end{array}$$

En vista que la premisa p_2 es una *disyunción explícita*, se empleará la prueba por casos. Para ello probaremos las validez de los argumentos (3.35) y (3.36) que nos permitirá garantizar la validez de (3.34).

(3.35)	$p_1 : s \rightarrow t$	(3.36)	$p_1 : s \rightarrow t$
	$p_2 : p$		$p_2 : s$
	$p_3 : \neg q \rightarrow \neg p$		$p_3 : \neg q \rightarrow \neg p$
	$p_4 : q \rightarrow t$		$p_4 : q \rightarrow t$
	$\therefore t$		$\therefore t$

Tabla 3.21: Casos a considerar para probar la validez del argumento (3.34)

Las pruebas de validez de los argumentos anteriores se encuentra en la Tabla 3.22.

Prueba del argumento (3.35)			Prueba del argumento (3.36)		
Paso	Proposición	Justificación	Paso	Proposición	Justificación
1)	$s \rightarrow t$	Premisa 1	1)	$s \rightarrow t$	Premisa 1
2)	p	Premisa 2	2)	s	Premisa 2
3)	$\neg q \rightarrow \neg p$	Premisa 3	3)	$\neg q \rightarrow \neg p$	Premisa 3
4)	$q \rightarrow t$	Premisa 4	4)	$q \rightarrow t$	Premisa 4
5)	$(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p$	Conjunción 3) y 2)	5)	$(s \rightarrow t) \wedge s$	Conjunción 1) y 2)
6)	$\neg(\neg q)$	Modus tollens en 5)	6)	t	Modus ponens en 5)
7)	q	Doble negación en 6)			
8)	$(q \rightarrow t) \wedge q$	Conjunción 4) y 7)			
9)	t	Modus ponens en 8)			

Tabla 3.22: Pruebas de validez de los argumentos (3.35) y (3.36)

Ambas pruebas poseen varios pasos en común, por lo cual es posible realizar una prueba resumida, ver la Tabla 3.23. Esta versión resumida es lo que se conocerá como la prueba por casos del argumento (3.34).

Paso	Proposición	Justificación
1)	$s \rightarrow t$	Premisa 1
2)	$p \vee s$	Premisa 2
3)	$\neg q \rightarrow \neg p$	Premisa 3
4)	$q \rightarrow t$	Premisa 4
5)	p	Prueba por casos , en 2)
6)	$\neg(\neg q)$	<i>Modus tollens</i> entre 3) y 5)
7)	q	Doble negación en 6)
8)	t	<i>Modus ponens</i> entre 1) y en 7)
9)	s	Prueba por casos , en 2)
10)	t	<i>Modus ponens</i> entre 1) en 9)

Tabla 3.23: Prueba de validez por casos del argumento (3.34)

Recuerde que, tanto las pruebas mostradas en la Tabla 3.22 como la versión resumida de la Tabla 3.23, nos garantizan que $p_1 \wedge p \wedge p_3 \wedge p_4 \Rightarrow t$, y que $p_1 \wedge s \wedge p_3 \wedge p_4 \Rightarrow t$; por lo tanto se puede asegurar que $p_1 \wedge (p \vee s) \wedge p_3 \wedge p_4 \Rightarrow t$.

Conviene aclarar que no es mandatorio usar la prueba por casos cuando alguna de las premisas

del argumento es una disyunción. Por ejemplo, para el argumento (3.34) se puede usar la prueba directa o la prueba por reducción al absurdo. Ver las Tablas 3.24 y 3.25 respectivamente.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$s \rightarrow t$	Premisa 1
2)	$p \vee s$	Premisa 2
3)	$\neg q \rightarrow \neg p$	Premisa 3
4)	$q \rightarrow t$	Premisa 4
5)	$p \rightarrow q$	Contraposición en 3)
6)	$p \rightarrow t$	Silogismo hipotético entre 5) y 4)
7)	$p \vee s \rightarrow t \vee t$	Dilema constructivo entre 6) y 1)
8)	$p \vee s \rightarrow t$	Ley de idempotencia para $\vee$ en 7)
9)	t	<i>Modus ponens</i> entre 8) y 2)

Tabla 3.24: Prueba de validez del argumento (3.34) por prueba directa

Paso	Proposición	Justificación
1)	$s \rightarrow t$	Premisa 1
2)	$p \vee s$	Premisa 2
3)	$\neg q \rightarrow \neg p$	Premisa 3
4)	$q \rightarrow t$	Premisa 4
5)	$\neg t$	Premisa 5 (Negación de la conclusión)
6)	$\neg q$	<i>Modus tollens</i> entre 4) y 5)
7)	$\neg p$	<i>Modus ponens</i> entre 3) y 6)
8)	$\neg s$	<i>Modus tollens</i> entre 1) y 5)
9)	$\neg p \wedge \neg s$	Conjunción entre 7) y 8)
10)	$\neg(p \vee s)$	Ley de De Morgan para $\vee$ en 9)
11)	$(p \vee s) \wedge \neg(p \vee s)$	Conjunción entre 2) y 10) Contradicción

Tabla 3.25: Prueba de validez del argumento (3.34) por reducción al absurdo

Queremos finalizar el estudio de la prueba por casos recordando que toda proposición condicional es una *disyunción implícita* ya que la ley para la implicación nos garantiza que $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$. Por lo tanto, siempre que una premisa sea un condicional, es factible aplicar la prueba por casos. Veamos un ejemplo, probando la validez del argumento (3.37) que no posee premisas que sean *disyunciones explícitas*.

$$(3.37) \quad \neg q, \neg s \wedge \neg m \rightarrow q, \neg q \wedge s \rightarrow t, \neg q \wedge m \rightarrow t \therefore t$$

En la Tabla 3.26 se pueden observar los 6 primeros pasos de la prueba (directa) del argumento (3.37).

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\neg q$	Premisa 1
2)	$\neg s \wedge \neg m \rightarrow q$	Premisa 2

3)	$\neg q \wedge s \rightarrow t$	Premisa 3
4)	$\neg q \wedge m \rightarrow t$	Premisa 4
5)	$\neg(\neg s \wedge \neg m)$	<i>Modus tollens</i> entre 2) y 1)
6)	$s \vee m$	Ley de De Morgan para $\wedge$ y Doble negación en 6)

Tabla 3.26: Seis primeros pasos de la prueba directa del argumento (3.37)

Ahora bien, en este punto podemos continuar con la prueba directa o bien se puede aplicar la prueba por casos ya que en el sexto paso hemos obtenido la disyunción explícita $s \vee m$. Veamos en la Tabla 3.27 la continuación usando la prueba por casos.

Paso	Proposición	Justificación
7)	s	Prueba por casos , en 6)
8)	$\neg q \wedge s$	Conjunción entre 1) y 7)
9)	t	<i>Modus ponens</i> entre 3) y 8)
10)	m	Prueba por casos , en 6)
11)	$\neg q \wedge m$	Conjunción entre 1) y 10)
12)	t	<i>Modus ponens</i> entre 4) y 11)

Tabla 3.27: Continuación de la demostración de la Tabla 3.26, usando prueba por casos

Observe que en el paso 7 de la Tabla 3.27 se asumió s como verdadera, y en el paso 9 fue posible derivar la conclusión del argumento (proposición t). Así mismo, en el paso 10 se asumió a m como verdadera y en el paso 12 fue posible derivar a t .

Para finalizar, en la Tabla 3.28 se puede ver la continuación de la demostración de validez del argumento (3.37) mediante la prueba directa.

Paso	Proposición	Justificación
7)	$(\neg q \wedge s) \vee (\neg q \wedge m) \rightarrow t \vee t$	Dilema constructivo entre 3) y 4)
8)	$\neg q \wedge (s \vee m) \rightarrow t \vee t$	Ley distributiva para $\wedge$ en 7)
9)	$\neg q \wedge (s \vee m) \rightarrow t$	Ley de idempotencia para $\vee$ en 8)
10)	$\neg q \rightarrow (s \vee m \rightarrow t)$	Ley de Exp/Imp en 9)
11)	$s \vee m \rightarrow t$	<i>Modus ponens</i> entre 10) y 1)
12)	t	<i>Modus ponens</i> entre 11) y 6)

Tabla 3.28: Continuación de la demostración de la Tabla 3.26, usando prueba directa

DRAFT

Bibliografía

- [1] David M. Burton. *The History of Mathematics: An Introduction, Sixth Edition*, chapter 12: Transition to the Twentieth Century: Cantor and Kronecker.
- [2] Steven G. Krantz. *The History and Concept of Mathematical Proof*, 2007.
- [3] Michael Walicki. *The History of Mathematical Logic* (vastly abbreviated and horribly simplified), 1997.